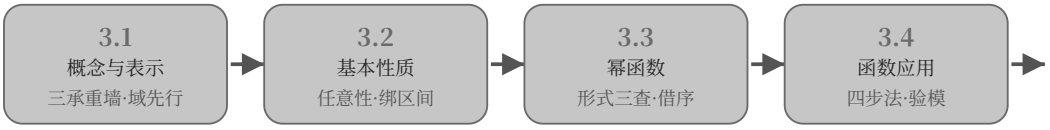
第三章 函数的概念与性质

章首地图：3.1 函数的概念及其表示 → 3.2 函数的基本性质 → 3.3 幂函数 → 3.4 函数的应用（一）。本章回答一个总问题：**函数这台"输入输出装置"怎么定义、怎么量行为、怎么开去解决真问题？**判据链读完即可做题；节尾深读区给想深究的因果分析。前置依赖：第一章集合（定义域值域都是集合）＋2.3二次函数（分段各段的配方武器）。



第三章知识地图：概念 → 性质 → 幂函数 → 应用（"先问定义域·任意性纪律"一线贯穿）

怎么读这张图：从左到右是本章四步走——3.1立"函数=装置"的定义，3.2给装置装上行为仪表（单调/奇偶），3.3用幂函数把流水线跑熟，3.4开出门去解决真实问题；每个节点末行是该节的判定核心词。

本包目录 课时开篇页 · 速览卡 · 正文 · 经典例题 · 易错卡（本节最高频6张） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡 · 正文 · 经典例题 · 易错卡（本节最高频6张） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡 · 正文 · 经典例题 · 易错卡（本节最高频6张） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡 · 正文 · 经典例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 思维卡 · 翻译思维 · 自测三题

3.1 # 【队2·数学·3.1】函数的概念及其表示（v2规格重制）

课时开篇页

本节知识点清单：函数定义（任意+唯一+确定，三承重墙逐词拆解）·三要素（定义域/对应法则/值域，值域⊆B而非=B）·f(x)读法（f是法则名不是数，不能与x相乘）·f(x+1)与f(x)+1辨析·同一函数判定（定义域相同+法则等价，与长相无关）·定义域三类标准动作（分母≠0/偶次根号≥0/对数真数>0预告）·抽象函数定义域两层约束取交·三种表示法（解析法/列表法/图象法）·三载体信息分工与互相转化合法性·竖直线检验·图像是完整画像·分段函数（合法性铁律：段间不重不漏）·分段四动作（求值先判段/画图接缝实空心/最值漏比接缝/连续性另验）·逐段单调≠整体单调·复合跨段红线·求解析式三法（代入/换元/方程组）·域先行纪律

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 给一个对应关系，会用"任意+唯一+确定"三关逐词检验它是不是函数，并报出定义域、对应法则、值域三要素
2. 判断两个函数是否同一：只查"定义域相同+法则等价"两件事，不上"长得像不像"的当（如y=x与$m=n^2/n$）
3. 求f(x+1)、f(g(x))的定义域时，两层约束取交不漏层；求分段函数值先判段再计算，画图接缝实心空心不画反

4. 面对表格、图像给出的函数，敢直接用（它们与公式同样合法），并说清每种表示丢掉了什么信息

难点预警（3条，说话式）：

- **f(x)不是"f乘x"**：f(x)整体是一个数（"输入x后吐出的那个数"），f自己只是法则的名字——这个读法过关之前，后面所有抽象函数题（f(x+1)求解析式、f(g(x))求定义域）全是空中楼阁
- **"有定义"≠"连续"**：分段函数允许接缝处跳变（左段结尾3、右段开头5，照样合法）；只有题目明确说"连续"才要求接缝两侧值相等——条件差一个字，解法差一个分支，高考90%的含参分段题考"单调"不考"连续"，混用丢整题
- **逐段递增≠整体递增**：每一段都上升的函数，接缝处可以"塌一下"（左段最高爬到3，右段从2起步）——整体单调必须加验"接缝不塌陷"这一条

前置依赖：第1章集合（定义域与值域都是集合——函数概念直接踩在集合上）；实数运算；2.3二次函数的配方与符号分析（分段各段的求值武器）；初中函数经历（y随x变化而变化的"变量说"——本节将它升格为"对应说"）；1.5全称量词（定义里的"任意"二字就是∀）。

速览卡

问题	答案
这节是什么	把"依赖关系"升格为严格数学对象：函数=一个"输入→输出"的确定装置，每个合法输入永远、恰好对应一个输出——可靠性的数学化。三种表示法是同一装置的三份说明书，分段函数是"一装置多套法则"的结构特化
为什么重要	它是全卷函数线的地基：选填2-3题+大题第一问常客；后续单调性、奇偶性、指数对数全部以本节三要素为语法。定义域先行、两层约束取交、接缝归属这些纪律，此后每章都在用
怎么考	考频：高｜分段函数与抽象表示为解答题底座。考位：①定义域求解（大题第一问常客）②判断函数同一（选填）③f(x+1)型求解析式（换元/配凑，高频）④图像辨认与竖直线检验（选填基础位）⑤分段求值/最值/单调综合（含参大题常客）⑥实际建模（计费/税收类）。真题锚：2020山东卷（新高考Ⅰ）求定义域、2025年北京卷函数概念与定义域、2021年浙江卷第7题与第12题

正文

函数是什么：把"可靠"写成数学条文

结论先行：**函数是一个"输入→输出"的确定装置——每个合法输入，永远、恰好对应一个输出；定义的三句话，每句都是承重墙**。

为什么需要它？你身边全是这种装置：在食堂饭卡机输入学号，永远返回同一个余额；在售货机按下B3键，永远掉出同一款饮料；查快递输运单号，返回唯一的物流状态。这些装置能用的前提是"同一状态必给同一结果"——饭卡机若对同一学号时而报50元时而报30元，它不是查询机，是故障机。数学需要一个统一语言来研究"一切可靠的对应关系"，函数就是这个语言：它把"给定状态求结果"这类问题从千万个具体场景中抽出来，**一次定义，处处复用**。而"可靠"的数学条文就是定义标准形态：**设A、B是非空的数集，若对A中任意一个x，按某种对应法则f，在B中都有唯一确定的y与之对应，则f: A→B是函数，记作y=f(x)**。

逐词拆解——定义里的每个词都是承重墙：

- **"任意"**——每个输入都必须有输出，无豁免名单。砍掉它：部分输入没输出，装置时灵时不灵，建模在"恰好没覆盖的情形"失效。

- **"唯一"**——输出恰好一个，不允许一对多。砍掉它：同一输入多个输出，结果不可复现——同一实验两次跑出两个结果，科学与工程都不成立（实验不可重复=无知识增量）。
- **"确定"**——输出由法则唯一决定，不许掷骰子。

三要素随身带：**定义域A**（允许输入的集合，装置的适用范围）、**对应法则f**（装置内部规则）、**值域{y | y=f(x), x∈A}**（所有可能输出的集合）。注意**值域⊆B而非必然=B**：B是"备选输出空间"（数学里叫**陪域**——允许装置声明一个比实际输出更大的输出空间，就像插座标"220V"不代表你家每刻都用满220V），值域才是"实际占用"。$f(x)=x^2$，B=R时值域是$[0,+\infty)$，只占R的非负半边。

还有一件事必须先说清：高中这套定义与初中的"变量说"（y随x的变化而变化）是什么关系？教材p66原话："至此，我们在初中学习的基础上，运用集合语言和对应关系刻画了函数，并引进了符号y=f(x)，明确了函数的构成要素。比较函数的这两种定义，你对函数有什么新的认识？"——新认识就在"任意+唯一"：变量说只描述"一起变"，对应说把"怎么变才可靠"逐词锁死。

◎辅助理解｜自动售货机：能按的按钮=定义域（没货的键按了没反应，那不是合法输入）；内部落货机制=对应法则；实际掉出来的商品=值域（它不会超出货架上的全部商品，也未必每款都掉出过）。合格的售货机=同一按键永远同一结果——这正是函数定义的生活版。

【到此记住】定义三承重墙：任意（每个输入有输出）+唯一（输出恰好一个）+确定（法则唯一决定）；值域⊆B（陪域=备选输出空间）；函数=可靠性的数学化。

三要素读法与定义域：域先行纪律

结论先行：**f是对应法则的名字，x是输入变量，f(x)整体读"f作用于x的结果"，是一个数**——**三要素里定义域最根本，域先行纪律贯穿全册**。

最容易踩的读法坑有两个：

- **f(x)不能读成"f乘以x"**：f是法则名不是数，写f·x才是乘法。"f(3)=5"读作"3输入装置f，输出5"——一个具体的函数值，不是函数。
- **f(x+1)与f(x)+1是两回事**：前者是"先加1再进装置"，后者是"装置输出再加1"——装置没变，时机变了，结果通常不同。读法口诀：**括号里的加工发生在进装置之前**。f(x+1)是装置吃进去前先加1；f(x)+1是装置吐出来后再加1。

求定义域的三类标准动作：①分母≠0；②偶次根号下≥0；③对数真数>0（第四章预告，学到再展开）——具体函数查"运算禁区"，抽象函数f(g(x))查"输出落在f的定义域内"。抽象函数的定义域要过**两层约束取交**：第一层，g(x)自身要有意义（x落在g的定义域）；第二层，g(x)要落在f的定义域内。例：f(x)定义域[0,4]，则f(x+1)要求0≤x+1≤4，解出$x\in[-1,3]$——注意回答的必须是**原始输入x的范围**（这条的翻车现场见易错卡①）。

为什么定义域最根本？法则相同而域不同，函数身份就不同——$y=x$与$m=n^2/n$对应关系一样，但$n\neq0$的约束让它们是两个函数（教材例3第(4)小题）。域先行，先锁定义域再谈其他，这是全册函数章的第一纪律（口诀：先锁定义域，再验唯一性）。

【到此记住】f(x)整体是一个数，f不是数；括号里的加工在进装置之前；抽象函数定义域=两层约束取交；域先行。

同一函数判定：身份只认两件事

结论先行：**判断两个函数相同，永远只查两件事——定义域相同+法则等价，与表达式长相无关。**

正反例各一对：$f(x)=|x|$与$g(x)=\sqrt{(x^2)}$是**同一函数**——定义域同为R，且$\sqrt{(x^2)}=|x|$对一切实数成立；$f(x)=x$与$g(x)=(\sqrt{x})^2$**不是**——定义域R对$[0,+\infty)$，范围一缩，身份即变。最隐蔽的是$f(x)=x^0$与$g(x)=1$：表达式看似一样，但x^0对0无意义，定义域$\{x|x\neq0\}$对R——**陷阱在指数0而非底数**。还有一条反方向的红线：$f(a)=f(b)$推不出$a=b$——$f(x)=x^2$时$f(-2)=f(2)=4$（两个不同输入可以送到同一输出，定义只排除"一个输入对多个输出"，不排除"多个输入对一个输出"）。常函数$f(x)=3$也不要奇怪：定义域R、值域{3}，输出恒定也是"唯一确定"，不违反定义。

教材把这件事出成了标准考题（例1四连判定，见例题区）；"能不能写成一个式子"是表示问题，不是函数资格问题（表格、图像、文字规则都是合法法则，见下一节）。

【到此记住】同一函数=定义域相同+法则等价；x^0陷阱在指数；$f(a)=f(b)\nRightarrow a=b$不成立；常函数合法。

三种表示法：一个装置的三份说明书

结论先行：**解析法、列表法、图象法——同一个"输入→输出"装置的三种说明书：公式（内部构造图）、表格（逐条查询表）、图像（全景走势图），按你要的信息类型选载体**。

教材原话（3.1.2定义段，p66）：我们在初中已经接触过函数的三种表示法。**解析法**，就是用数学表达式表示两个变量之间的对应关系；**列表法**，就是列出表格来表示两个变量之间的对应关系；**图象法**，就是用图象表示两个变量之间的对应关系。这三种方法是常用的函数表示法。

三种表示的信息分工（贯穿高中与实战）：**解析式管精确运算、表格管离散查询、图像管全局形态**。为什么现实里必须有三种？因为现实大量函数没有公式：气象站测气温只有整点记录、商场客流统计只有逐小时计数、你的每日体温记录只有每天一格——若"必须有公式才算函数"，半数现实对象直接失去研究资格。函数的合法性来自"对应关系"本身，而非来自哪种载体——载体是信息压缩方式的选择，不是资格证。

◎辅助理解｜天气预报三件套：预报模型公式（解析式——精确可算但依赖假设）、逐小时数据表（表格——查表即得但只有整点）、全天温度曲线（图像——全局走势一眼可见但读数靠目测）。三种形态各管一件事，缺一不可。

三种表示互相转化的合法性：**解析式→图像**（描点/变换作图，无损）；**图像→解析式**（拟合——在已知数据上配一条曲线，引入假设，拟合曲线"像"不等于"是"）；**表格→图像**（描点，有限点连线是插值假设——插值=在已知点之间推测中间值）。**图像法的两条硬纪律**：①**竖直线检验**：任何竖直线与函数图像至多交一点，否则一个输入对应两个输出，函数资格取消（这是"唯一性"的几何投影；整圆$x^2+y^2=4$就过不了检验——$x=0$时上下两点，取上半圆$y=\sqrt{(4-x^2)}$裁剪后才过）；②**图像是函数的完整画像**：定义域多宽图就画多宽，定义域截断处图像戛然而止。

表格函数能做运算吗？能——定义域取交集、逐点运算：两张日营业额表A(x)、B(x)的和，就是每个公共日期上A值+B值。

【到此记住】三法分工：解析式精确运算/表格离散查询/图像全局形态；竖直线检验+完整画像两条硬纪律；拟合与插值都是假设，要用标注。

分段函数：一个函数，多套法则

结论先行：**分段函数=定义域切成互不重叠的几段，每段换一套法则——段内各管各的，整体仍是一个函数**。

为什么需要它？现实系统大量是"分状态切换"的：阶梯电价按用电量分档、个税按收入区间分档、快递费按重量区间切换、手机流量套餐按用量分档。这些对象的共同结构：同一装置，不同区间不同规则。分段函数是它们的统一数学形式——没有它，每个"区间切换"问题都要现场造描述。

标准形态：$f(x)=\{g_1(x)，x\in D_1；g_2(x)，x\in D_2\}$。三要素逐一核对：**定义域=$D_1\cup D_2$**（各段定义域的并集）；**法则=分段声明**（x落在哪段用哪套）；**值域=各段值域的并集**。**合法性铁律：各段定义域互不相交（$D_1\cap D_2=\varnothing$）且并集是完整定义域**——否则接缝处一个输入两套法则（唯一性破产），或某些输入没法则（任意性破产）。这不是技术建议是铁律：若某点x_0同时属于两段，x_0就同时触发两套法则，除非两段在该点的输出凑巧一致，否则函数资格当场取消；电价通知里"200度及以下的部分"与"200度以上的部分"的措辞精确性，就是这条铁律的落地表达。

四个标准动作：①**求值先判段**——先看输入落在哪段，再用该段法则；f(2)与f(2.5)用哪段完全独立，顺序不可反。②**画图接缝实空心**——逐段画，接缝点归属哪段就实心，另一侧空心（"唯一归属"的视觉表达）。③**求最值逐段+接缝全比较**——段1最值+段2最值+接缝点值，全体比较取优；最值可能在段内顶点也可能在接缝，**漏比接缝值是标准失分点**。④**连续性另验**——接缝处左段值=右段值=函数值才"接上"；分段只保证合法（唯一输出），不保证连续（可以跳变——阶梯电价在档位边界跳变完全合法）。

复合的红线：f(g(x))中内层输出g(x)落在外层哪段——必须解不等式逐段讨论，"把g(x)整段代进同一段法则"是高频错误；内层输出跨段时，复合函数自动变成"复合+分段"的嵌套结构。

逐段单调≠整体单调（本节最烧脑的为什么）：单调性要求全定义域上"输入大输出就大"；两段分别递增，若左段的最高值仍高于右段的起步值（左段尾部值大于右段头部值），就存在$x_1<x_2$但$f(x_1)>f(x_2)$——整体单调破产。各零件合格≠整机合格，总装环节必须单独验收。反过来，整体递增对分段函数的要求是两个条件缺一不可：**每段各自递增+左段最大值≤右段最小值（接缝不塌陷）**。

分段函数有时能合并成一个解析式（如$|x|=\sqrt{(x^2)}$），但分段写法更清晰，考试不追求"合并"。

【到此记住】铁律=段间不重不漏；求值先判段；最值三处全比较（漏接缝=标准失分点）；"有定义"与"连续"是两道独立的门；整体递增=各段递增+接缝不塌陷。

适用边界：函数概念的三条国境线

结论先行：**函数不是万能容器——确定性、定义域、可逆性，三条边界各有一条"越境即失效"的红牌动作**。

- **边界一：确定性**。只有"状态决定结果"的场景能进函数框架：同一状态不同结果（随机性）超出边界——数学的应对是把"确定的数"升级为"输出的分布"，这就是概率论的随机变量入口。
- **边界二：定义域之外不可言说**。f(x)在$x\notin A$处不是"等于什么"而是"根本不存在"——题目条件没给的x，f(x)根本没有值，强行外推写出的数是编造不是计算。定义域是函数的领土，领土外没有发言权。
- **边界三：只承诺"唯一"，不承诺"可逆"**。多对一装置（如$f(x)=x^2$：±2都给4）无法从输出反推输入（4回不到唯一的±2）；反函数存在性是新的门槛——4.4对数函数就是指数函数可逆化后的产物（第四章·4.4对数函数见）。

表示法的边界随三条走：表格法只能覆盖有限输入，**外推非法**——表里没有的时刻，值就是未知，强行按趋势续写是编造；图像法读数有精度损失（"看起来过(2,3)"≠精确过），"图像过某点"必须验证不可目测断言；解析法并非一切函数都能写出初等式（每日营业额序列就是表格函数），强行套公式=用模型假设覆盖真实记录。三法的共同边界：**表示方法的转换可能引入信息损失——拟合的曲线、插值的表、描点的图，都要标注"这是假设"**。

分段函数的边界单独四条：①接缝重复/遗漏=函数非法，写分段函数第一步核对段的完备性与互斥性；②复合跨段必须逐段讨论；③整体最值与单调性必须跨段校验（段内结论不自动升级为整体结论）；④**实际意义边界——接缝跳变在数学合法，但要核对现实是否真跳**：阶梯电价在临界点真跳（全额跳档）；个税超额累进是"部分跳"——下一档税率只对**超出部分**生效，不是全部收入按高档算，把"全额跳"与"超额累进"混掉，算账直接错。

【到此记住】随机性出界（随机变量入口）；域外无言说权（外推=编造）；唯一≠可逆（反函数预告）；"全额跳"与"超额累进"两码事。

高考考位与真题锚

结论先行：**本节考位=地基位：选填2-3题+大题第一问（概念线）+选填1-2题+大题一问（分段线），是"分类讨论"思想的第二主战场（与2.3二次函数并列）**。

- **定义域求解**：具体函数查运算禁区，抽象函数两层取交——大题第一问常客。真题锚：2020年山东卷（新高考Ⅰ）求函数定义域；2025年北京卷（函数概念与定义域）。
- **判断函数同一**：选填位，两查"定义域+法则"（例1四连全套动作）。
- **f(x+1)型求解析式**：换元/配凑两法，高频（例3三件套）。
- **图像辨认与竖直线检验**：给解析式选图/给图选式——数形互译的直接口（选填基础位）。真题锚：2021年浙江卷·第7题（函数图像/表示法辨析）。
- **分段函数综合**：求值与定义域值域（选填基础）；最值/单调性综合（含参数大题常客——参数影响段边界或段法则，双重分类讨论）；分段+不等式（f(x)=k有解无解讨论——图像法水平线扫描）；实际建模（税阶/计费/话费——应用题标准载体）。真题锚：2021年浙江卷·第12题。

【到此记住】大题第一问（定义域）+选填基础位（同一判定/图像辨认）+分段综合（含参双重讨论）；真题锚四条。

经典例题

例1【教材·标准】同一函数四连：身份判定的标准动作

【题干】 例3 下列函数中哪个与函数y=x是同一个函数?
（1）$y=(\sqrt{x})^2$；（2）$u=\sqrt[3]{v^3}$；（3）$y=\sqrt{x^2}$；（4）$m=n^2/n$.
（人教A版必修第一册·教材例3）

【解答】 按教材路径走（同一函数=定义域相同+对应关系相同，两查缺一不可）：
（1）$y=(\sqrt{x})^2=x$（$x\in\{x|x\geqslant 0\}$），它与函数$y=x$（$x\in R$）虽然对应关系相同，但是定义域不相同，所以不是同一个函数。
（2）$u=\sqrt[3]{v^3}=v$（$v\in R$），它与函数$y=x$（$x\in R$）不仅对应关系相同，而且定义域也相同，所以是同一个函数。
（3）$y=\sqrt{x^2}=|x|=\{x,\ x\geqslant 0;\ -x,\ x<0\}$，它与函数$y=x$（$x\in R$）的定义域都是实数集R，但是当$x<0$时，它的对应关系与$y=x$不相同，所以不是同一个函数。
（4）$m=n^2/n=n$（$n\in\{n|n\neq 0\}$），它与函数$y=x$（$x\in R$）的对应关系相同但定义域不相同，所以不是同一个函数。
教材注记：也可以利用信息技术画出例3中四个函数的图象，根据图象进行判断。

【怎么想到的】题目问"同一个函数"，立刻调出两查清单——定义域相同吗？对应关系相同吗？看到根号就先问"定义域被削过没有"。最危险的岔路：四个小题里三个长得都"像y=x"——$(\sqrt{x})^2$、$\sqrt[3]{v^3}$、$\sqrt{x^2}$的形式眼看就是x，只对一下"化简结果"就下结论必错：$(\sqrt{x})^2$对负数无定义、$\sqrt{x^2}$对负数输出$|x|=-x$，岔路死因都是"只看化简式没查定义域/没逐段验输出"。你可能卡在(3)：$\sqrt{x^2}=|x|$为什么不等价于x？断点是"默认$x\geqslant 0$"——教材用分段表示x，$x,\ x\geqslant 0;\ -x,\ x<0$，把负数区单独拎出来，就是提醒你$x<0$时对应关系变了（口诀：范围一缩，身份即变）。一句话带走：**"化简成同一个式子"与"是同一个函数"之间，隔着一次定义域核对**。

【定级】 教材·标准｜概念判定题的标准示范——年年换皮，失分点全在"忘了查定义域"

例2【标准·精进】判断同一函数四连：x^0的隐蔽陷阱

【题干】 判断下列各组是否为同一函数：①$f(x)=|x|$与$g(x)=\sqrt{(x^2)}$；②$f(x)=x$与$g(x)=(\sqrt{x})^2$；③$f(x)=x^0$与$g(x)=1$；④$f(x)=x^2-2x+1$与$g(t)=t^2-2t+1$。

【解答】 ①同一函数：定义域都是R，且每个x的输出恒等（$\sqrt{(x^2)}=|x|$对一切实数成立）。②不是：定义域R对[0,+∞)，"范围一缩，身份即变"。③不是：f的定义域是$\{x|x\neq0\}$（x^0对0无意义），g的定义域是R——表达式看似一样，定义域不同。④同一函数：定义域都是R，对应法则与变量字母无关（x换成t是换皮不换芯）。
带走这一句：判同一函数永远查两件事——定义域相同+法则等价，与"长得像不像"无关；③的隐蔽性最高：x^0的陷阱在指数0而非底数。

【怎么想到的】四组全走"先报定义域、再验法则"的两查流水线，顺序固定不跳步。④最容易判成"不同函数"——字母都从x换成t了；死因是把"变量字母"当成了函数身份的一部分，而法则只关心"输入进来做什么加工"，字母只是占位符（换皮不换芯）。③学生会卡在"x^0不就是1吗"——断点在默认x^0对一切x有意义，其实0^0无定义，定义域天生缺一个点；同类陷阱回顾：x^0的坑在指数（指数为0），与例1(1)的坑在根号（偶次根限制范围）正好配对。一句话带走：**两查清单先查定义域后验法则——③证明"长得最像"的一组也能栽在定义域上**。

【定级】 标准｜考点=同一函数判定（定义域+法则两查）

例3【标准·精进】抽象函数求解析式三件套：代入/换元/方程组

【题干】 ①已知$f(x)=x^2+1$，求$f(2x-1)$；②已知$f(x+1)=x^2+2x$，求$f(x)$；③已知$f(x)$满足$f(x)+2f(1/x)=3x$，求$f(x)$。

【解答】 ①代入：$f(2x-1)=(2x-1)^2+1=4x^2-4x+2$——"代入"就是把括号里的整体替换原式中的每个x。②换元：令$t=x+1$，$x=t-1$，则$f(t)=(t-1)^2+2(t-1)=t^2-1$，即$f(x)=x^2-1$。③方程组法：$f(x)+2f(1/x)=3x$ ①；把x换成1/x，得$f(1/x)+2f(x)=3/x$ ②；②×2−①：$3f(x)=6/x-3x$，$f(x)=2/x-x$。（回代验证：$f(x)+2f(1/x)=(2/x-x)+2(2x-1/x)=3x$ √）
带走这一句：②的关键是"看清输入是谁"——$f(x+1)$的输入是整体$x+1$，令$t=x+1$后f作用在t上；③的关键是"构造第二个方程"——x与1/x互为倒数提供了自变量互换的空间，联立消元。

【怎么想到的】三小题的共同信号是"括号里不是光秃秃的x"——看到f(整体)，第一反应就是"把整体当成新的输入"（口诀回放：括号里的加工在进装置之前）。②最诱人的岔路是把x+1直接"除回去"写成$f(x)=f(x+1)-1$，或者硬凑$(x+1)^2$展开成x^2+2x+1再随手减1凑答案——前者混淆了f的作用对象（f吃的是x+1不是x，两个输入根本不同），后者配凑方向对但极易在系数上翻车；换元法用"设$t=x+1$"把"输入是谁"写死在纸面上，岔路自然断绝。③断点几乎都在"想不到把x换成1/x"——为什么敢换？因为x与1/x互为倒数，互换后定义域不变、两个方程的"未知元"是同一对$f(x)$与$f(1/x)$，这才凑得出二元一次方程组；写完必须回代验证（回代3x√与原式相符）。一句话带走：**抽象函数三件套=换元定输入、配凑造结构、互换造方程组——共同底座都是"看清f到底吃进去的是什么"**。

【定级】 标准｜考点=求解析式三法（代入/换元/方程组）
【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：$f(x)=x^2$，求$f(-2)$与$f(a+1)$。
答案：$f(-2)=4$；$f(a+1)=(a+1)^2=a^2+2a+1$——代入即"整体替换"：法则吃的是输入的平方，输入是a+1就平方a+1。

例4【标准·精进】共享单车计费：三载体互译与分段建模

【题干】 某共享单车计费：前15分钟1.5元，之后每30分钟1元（不足30分钟按30分钟计），单次封顶5元。骑行45分钟花费多少？写出费用y关于时长t（分钟）的解析式并画出图像要点。

【解答】 计费分两步：骑行45分钟=前15分钟（1.5元）+其后30分钟（恰好1个整档，1元），合计2.5元。
解析式（分段）：y=1.5（0<t≤15）；2.5（15<t≤45）；3.5（45<t≤75）；4.5（75<t≤105）；5（t>105，封顶）。
图像要点：阶梯形——水平段+跳变点，实心点表示"该时长收费本档"。
带走这一句：计费类分段函数三要素——段边界（谁含谁不含）、段内规则、封顶/保底。"不足30按30计"翻译成"区间左开右闭"是建模的关键动作。

【怎么想到的】题干"前15分钟……之后每30分钟……封顶"三个短语对应三段规则——计费描述天然按时间区间切换，直接判段建段（分段函数的现实来源：规则按区间切换）。最容易走岔的是把"不足30按30计"当成"按比例算"——45分钟会算成1.5+(30/30)×1=2.5（碰巧对）但43分钟算成1.5+28/30元（错，应为2.5）；死因是"向上取整"这个现实规则没有翻译成区间端点的含与不含——必须落在"每30分钟一档、档内同价"的离散结构上。写解析式时断点在t=45、75这些"恰好整档"的边界——每一档到底是(15,45]还是[15,45)？"不足按整档"约定下，t=45分钟恰好用满一个整档，归入本档（左开右闭）。教材给的解析式每段都是左开右闭，就是这个约定的落地。一句话带走：**建模题先把现实规则翻译成"段边界+段内规则+封顶"三件套，再逐段核对含不含端点**。

【定级】 标准｜考点=实际背景分段建模+三载体互译（解析式/图像/表格）
【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：f(x)由表给出：x=1,2,3对应f=4,9,16。写出f(2)，这个函数的定义域与值域。
答案：f(2)=9；定义域{1,2,3}，值域{4,9,16}——表格函数的定义域值域就是表里两列，离散而明确。

例5【标准·精进】图像信息读取五连：点→线→投影

【题干】 给出f(x)的图像（x∈[−2,3]），如何读出：定义域、值域、f(1)、解f(x)=0的根的个数、f(x)>0的解集?

【解答】 定义域=图像在x轴上的投影范围；值域=图像在y轴上的投影范围；f(1)=x=1处图像点的纵坐标（先找横坐标1的垂直线与图像的交点）；f(x)=0的根=图像与x轴交点的横坐标（个数=交点个数）；f(x)>0的解集=图像位于x轴上方部分在x轴上的投影。
带走这一句：图像五问就是"点→线→投影"三个动作的排列组合。图像是函数的"完整画像"——解析式给不了的直观（交点个数、增减走势、最值位置），图像一眼给。

【怎么想到的】五问全部触发同一个动作——"找坐标，做投影"：横着投影出定义域、竖着投影出值域，f(1)走"竖线找点"，f(x)=0走"水平线y=0"，f(x)>0走"x轴上方部分再横投影"。第四问最诱人的岔路是去数"图像与y轴的交点"——死因是零点定义没挂牢：根是"使函数值为0的自变量值"，几何上是x轴交点；y轴交点是f(0)的值，跟根没关系（详见易错卡③）。第五问学生常卡在"解集到底写区间还是写x轴上的哪一段"——断点是没意识到"图像高于x轴"这件事在x轴上的正投影就是解集，先圈图像、再往x轴上踩影子，两步走不混。一句话带走：**图像五问=点/线/投影三动作排列组合，y=0找x轴、x=0找y轴，哪个坐标为零就与哪条轴相交**。

【定级】 标准｜考点=图像信息读取（定义域/值域/函数值/零点个数/不等式解集）
【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：画y=|x−1|的图像并写出单调区间。
答案：V形，顶点(1,0)，左支y=1−x（递减），右支y=x−1（递增）；单调递减(−∞,1]，递增[1,+∞)——绝对值函数=两段解析式拼接，为分段函数铺路（"单调递增/递减"的严格定义3.2展开，此处先按"上升/下降"直观使用）。
【再练一题】：圆$x^2+y^2=4$的图像是某个函数的图像吗?
答案：不是——竖直线x=0与圆交两点(0,2),(0,−2)，一个输入两个输出，唯一性破产（圆是"关系"的图像）；取上半圆$y=\sqrt{(4-x^2)}$才是函数——裁剪后过检验。

例6【标准·精进】接缝归属与求值四连：判段是第一步

【题干】 设分段函数f(x)=|x−1|/(x−1)（x≠1）；f(1)=0。求f(−1)、f(0)、f(1)、f(3)，并判断整体单调性。

【解答】 化简：x>1时|x−1|=x−1，f(x)=1；x<1时|x−1|=−(x−1)，f(x)=−1。
f(−1)=−1，f(0)=−1，f(1)=0（接缝处单独定义），f(3)=1。
单调性：x<1段恒为−1（段内不变化），x>1段恒为1，且f(0)=−1<f(1)=0<f(3)=1——但单调递增要求"任意$x_1<x_2$都有$f(x_1)<f(x_2)$"，段内f(−1)=f(0)=−1相等已违反——此函数在R上无单调性可言，但值域只有{−1, 0, 1}。
带走这一句：分段函数求值第一步永远是"判段"——先看输入落在哪一段，再套该段规则；接缝点用单独给的值，不抢段内公式。

【怎么想到的】看到|x−1|/(x−1)，信号是"绝对值要开段讨论"（x−1正负两侧行为不同），而f(1)=0明示接缝单列——判段动作先于一切计算。最诱人的岔路是把f(0)算成|x−1|/(x−1)在x=0附近的"近似值"或干脆代错段——f(0)属于x<1段，法则f(x)=−1，一步判段即可，任何"近似计算"都是岔路（分段函数的值是离散指定的，不靠逼近；x=1处函数值是规则单独给的0，也不靠两边凑）。单调性判断是断点重灾区——学生会看到f(0)=−1<f(1)=0<f(3)=1就说"递增"；断点是混淆"三个函数值排成升序"与"函数在区间上单调"（后者要求任意两点保序，常值段内f(0)=f(−1)=−1已经违反严格递增定义）。一句话带走：**判段→套段→接缝单独取值；"几个值排升序"不等于"单调递增"**。

【定级】 标准｜考点=接缝归属+分段求值+单调性概念辨析
【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：f(x)={2x+1，x<1；x^2，x≥1}，求f(0.5)与f(2)并写定义域。
答案：0.5<1用第一段：f(0.5)=2；2≥1用第二段：f(2)=4；定义域(−∞,1)∪[1,+∞)=R（核对：段1不含1，段2含1——1唯一归属第二段，合法）。

例7【标准·精进】整体最值=各段最值的比较：空洞也是值域

【题干】 g(x)=$-x^2+4x$（0≤x≤3）；2x−1（x>3）。求g在[0,+∞)上的值域。

【解答】 第一段[0,3]：g=$-(x-2)^2+4$，顶点(2,4)，g(0)=0，g(3)=3——段内值域[0,4]。第二段(3,+∞)：g=2x−1>5，值域(5,+∞)。整体值域=[0,4]∪(5,+∞)——注意(4,5]是"空洞"，值域不连续。
带走这一句：分段最值=各段分别求最值再取并——"每段扫一遍，并集汇总"。空洞的出现是正常的，别强行连成区间。

【怎么想到的】求分段函数的值域，信号直接触发流程"每段扫一遍+并集汇总"——第一段是二次函数（配方找顶点），第二段是一次函数（端点趋势），各用各的武器。最常见的岔路是把答案写成[0,+∞)——盯着"第一段到4、第二段从5往上"就顺手把4和5连起来了；死因是"区间连续"的视觉惯性压过了"值域是各段值域的并集"的定义，(4,5]没有任何输入能取到，并集里就没有它。第一段值域易断在"3还是4"——段是[0,3]，但顶点x=2在段内，g(2)=4>g(3)=3，段内最大值4取得到；漏了顶点就错报[0,3]。一句话带走：**分段值域=逐段求值域再取并，空洞合法；段内二次函数先配方找顶点再报端点**。

【定级】 标准｜考点=分段值域（逐段求并+空洞）
【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：f(x)={2x+1，x<1；x^2，x≥1}，求f(x)在[−1,2]上的最大值。
答案：段1部分[−1,1)：2x+1从−1一路增大，x越接近1函数值越接近3，但x=1不属于这一段，3始终取不到；段2部分[1,2]：x^2从1到4。接缝值f(1)=1。候选：段1的"最接近值"3（取不到）、段2最大值4（x=2取到）。答案：最大值4——比较环节漏掉段2就会错答3，而3还取不到，双重失分。
【再练一题】：f(x)={x+1，x≤0；x^2+c，x>0}在R上连续，求c。
答案：接缝x=0：左值f(0)=1；右段x>0时x^2+c随x减小而无限趋近c，连续要求趋近值c与左值1相等，即c=1——连续性=接缝校验的直接应用；若题目只问"分段函数合法"，则c任意——**合法与连续是两道独立的门**。

例8【进阶·跨章】抽象复合定义域：两层约束取交

【题干】 设f(x)的定义域为[0, 4]，求F(x)=f(x+1)+f(x^2)的定义域。
（本节定义域纪律与第1章集合解集运算的合流题）

【解答】 两层约束取交：第一层$0\leqslant x+1\leqslant 4\Longrightarrow -1\leqslant x\leqslant 3$；第二层$0\leqslant x^2\leqslant 4\Longrightarrow -2\leqslant x\leqslant 2$。交集[−1, 2]。第二层$x^2\leqslant 4$别忘负根——开偶次方的对称区间思维。
本题是定义域纪律与第1章集合解集运算的合流，抽象复合定义域为高考高频。

【怎么想到的】F(x)里f吃了两个"东西"（x+1和x^2），信号=两个输入都要落回f的定义域[0,4]——一层一个不等式，最后取交（两层约束取交的完整实战）。最常见的岔路是只对x+1做约束、把x^2那一层漏掉，答成[−1,3]——死因是"f(x^2)也要有意义"这层约束被加法式子的外观遮住了；另一条岔路是$x^2\leqslant 4$只解出$x\leqslant 2$漏负根，死因是平方把对称区间压扁成单侧。学生会卡在"为什么是取交集而不是并集"——断点在逻辑关系是"且"（两个f都要求有定义），"且"对应集合交，与1.5节量词规则直接对上。一句话带走：**f(表达式)的每个出现位置都要落回f的定义域，几层约束取几层交**。

【定级】 进阶｜考点=抽象复合定义域两层取交（与第1章集合解集运算合流）

例9【进阶·跨章】含参分段单调：接缝不塌陷

【题干】 设$f(x)=x^2$（$0<x\leqslant 1$）；ax+b（$x>1$）。若f在(0,+∞)上单调递增，求a、b的范围。
（本节与3.2单调性的合流题——含参分段高考高频）

【解答】 左段x^2在(0,1]递增√（对称轴0不在区间内——若定义域写成$x\leqslant 1$，对称轴就在区间里，左段先减后增，整段递增不可能——这正是"区间与对称轴相对位置"的考点）；右段斜率a>0；接缝不塌陷：左段最大值f(1)=1，右段在x刚过1处的值趋于a+b（$x>1$时$ax+b>a+b$），要求右段一切值不塌到左段最大值之下，即$a+b\geqslant 1$。综上$a>0$且$a+b\geqslant 1$。
"≥"允许跳跃上升——若题目要求连续则a+b=1。
本题是本节与3.2单调性的合流，含参分段高考高频。

【怎么想到的】题目"分段+单调递增"，信号=两查+一验——左段递增吗（对称轴与区间相对位置）、右段递增吗（斜率符号）、接缝塌不塌（左段最大值≤右段最小值）。最大的岔路是把条件写成a+b=1——死因是默认了"图像必须连起来"；递增只要求"越走越高"，允许跳上去（90%的含参分段题考"单调"而非"连续"，混用丢整题）。$a+b\geqslant 1$里"≥"的来历是断点——学生会卡在"右段取不到x=1，为什么条件还是≥"；断点在于a+b是右段的"起步水位"而非实际函数值，$x>1$时$ax+b>a+b$，只要$a+b\geqslant 1$（起步水位不低于左段封顶），一切实际值自然更高；若a+b=1右段起点无限逼近1而不越过——照样递增。一句话带走：**含参分段单调=左段查、右段查、接缝验水位；"单调"给≥，"连续"才给=**。

【定级】 进阶｜考点=含参分段单调（区间与对称轴相对位置+接缝不塌陷；与3.2单调性合流）

易错卡（本节最高频6张）

卡① f(x+1)的定义域答成"x+1的范围"

项目	内容
症状	求f(x+1)的定义域，学生看到表达式里"x+1"便回答"x+1的范围"或直接抄原定义域
错因	定义域永远指"原始输入x的范围"。f(x)定义域为[0,2]时，f(x+1)要求$0\leqslant x+1\leqslant 2$，解得$x\in[-1,1]$——回答"$x+1\in[0,2]$"只对了一半，最终答案必须是x的范围
维持机制	表达式里写着x+1，视觉锚点把"范围"的指代对象带偏；"问的是谁的定义域"这一步被跳过

钉死	定义域三问：①问的是谁的定义域（f(x+1)的定义域是x的）②原始输入的约束是什么（f的括号内整体∈[0,2]）③解出目标变量。不修会怎样：复合函数定义域（4.4对数函数f(ln x)）沿用同一纪律，一步错答案全错

卡② f读成乘：f(x)、f(x+1)、f(x)+1一团浆糊

项目	内容
症状	把f(x)读成"f乘以x"；求$f(x+1)=x^2+2x$的f(x)时写f(x)=f(x+1)−1
错因	f是法则名不是数，f(x)整体是"f作用于x的结果"；f(x+1)的输入是整体x+1，与f(x)的输入x是两个不同的输入——"直接减1"混淆了f的作用对象
维持机制	代数式读法惯性：看到括号就近处理成乘法或移项；"装置吃进谁"的图景没建立
钉死	读法口诀"括号里的加工在进装置之前"：f(x+1)是装置吃进去前先加1，f(x)+1是装置吐出来后再加1——装置相同、输入输出皆不同；求f(x)用换元t=x+1写死"输入是谁"（例3②）

卡③ 零点数成y轴交点

项目	内容
症状	读图题"f(x)=0有几个根"，学生把"图像与y轴的交点"当成根来数
错因	把"零点"（与x轴交点）和"f(0)"（与y轴交点）混了——根的定义是"使函数值为0的自变量值"，几何上是x轴交点不是y轴交点
维持机制	"根"字不带坐标提示，图像上两轴交点都"是点"，数起来手快
钉死	口诀绑定："零点=与x轴交点（y=0）""f(0)=y轴交点（x=0）"——哪个坐标为零，就与哪条轴相交。不修会怎样：4.4零点存在定理整章建立在这个概念上，混淆直接崩

卡④ "没有公式的不是函数"

项目	内容
症状	认为"没有解析式的对应关系不算函数"；表格、图像给出的对应关系不敢用
错因	函数资格证是"任意输入唯一输出"，与载体无关——气温记录表、体温曲线都是标准函数；"能否写成一个式子"是表示问题，不是函数资格问题
维持机制	初中函数教学以解析式为主场，"函数=式子"的等号打得太牢
钉死	资格审查只认"任意+唯一"两关；三种表示法是同一装置的三份说明书（"三种表示法"一节）；真做题时表格题直接读列、图像题直接投影（例5五连）

卡⑤ "有定义"当"连续"用：接缝令等式求参数

项目	内容
症状	已知分段函数两段接缝，学生令两段在接缝处"函数值相等"来求参数，但题目只要求"函数在R上有定义"不要求连续
错因	把"有定义"升级成了"连续"——分段函数允许跳跃！接缝两侧值不同照样是合法函数（如例6的{−1,0,1}）。只有题目明确说"连续"或"图像不间断"才用相等条件
维持机制	"分段函数图像"的视觉印象是连续折线；"函数"二字自带"图像连得上"的错觉
钉死	条件逐字读："有定义"=每段都有意义的取值范围非空；"连续"=接缝左右值+接缝值三者相等；两个条件差一个字，解法差一个分支。不修会怎样：高考含参分段函数题（90%考"单调"而非"连续"）——"单调递增"要求左段max≤右段min（跳跃向上允许），与"连续"的等值条件不同，混用丢整题

卡⑥ 最值漏比接缝/求值不判段

项目	内容
症状	求分段函数最值只在最长/最显眼一段找；求f(2)时直接套后一段公式不先看2落在哪段
错因	最值可能在段内顶点也可能在接缝——清单化流程：段1最值+段2最值+接缝值，三者比较，少比一项就是漏解；求值顺序是"先定段后计算"，顺序不可反
维持机制	单段函数时代"一眼看出最值在哪"的习惯没升级；判段动作像"显性工序被跳过"
钉死	求值口令"先判段再计算"（例6流程）；最值口令"每段扫一遍，接缝单独比，并集汇总"（例7流程）——例7自测的双重失分现场（错答3，而3还取不到）就是漏比段2的代价

应试打法

1. **定义域求解**（大题第一问常客）：具体函数三类动作（分母≠0/偶次根号≥0/对数真数>0预告）；抽象函数两层约束取交，几层都要落回f的定义域（例8流程）；答案永远写原始输入x的范围（卡①三问）。真题锚：2020年山东卷（新高考Ⅰ）求定义域、2025年北京卷函数概念与定义域。
2. **判断函数同一**（选填位）：两查流水线——先定义域后法则；x^0查指数、√后查范围、n^2/n查分母；字母更换视为换皮不换芯（例1/例2全套动作）。
3. **f(x+1)型求解析式**（高频）：换元（令t=x+1反解x）与配凑两法，看清输入是谁；f(x)+g(1/x)型构造方程组联立消元（例3三件套）。
4. **图像辨认与信息读取**（选填基础位+大题作图工具）：竖直线检验判资格；五问走"点→线→投影"；零点找x轴、f(0)找y轴（卡③口诀）；描点选关键点（端点/零点/顶点/接缝）。真题锚：2021年浙江卷·第7题。
5. **分段函数综合**（含参大题常客）：求值先判段；最值三处全比较（漏接缝=标准失分点）；含参单调=左段查+右段查+接缝验水位（"单调"给≥，"连续"才给=）；复合跨段必须解不等式逐段讨论（例9流程）。真题锚：2021年浙江卷·第12题。
6. **实际建模**（应用题标准载体）：先把现实规则翻译成"段边界+段内规则+封顶/保底"三件套，再核对端点含不含（例4："不足30按30计"→左开右闭）；区分"全额跳档"与"超额累进"（"适用边界"一节·边界④）。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

追问：为什么数学把"一对多"单独剔除出函数？

函数定义砍掉"一对多"不是苛刻，是制度设计：**先把最可靠的那类对应关系命名固化**——一个输入永远、恰好对应一个输出，结果才可复现、可复用；一对多的对应（例5再练一题里的圆$x^2+y^2=4$就是典型，它过不了竖直线检验）没有被扔掉，数学把它单独命名为"关系"，留给更复杂的结构去扩展。先固化最可靠的装置，再逐步放开约束——函数就是那个被优先固化的"可靠装置"。

追问：为什么图像"看全局"的能力，公式替代不了？

公式给的是"局部计算能力"——想知道f(3)可以算，但"函数在哪里变号、在哪里到顶"需要全局分析，解析法要靠推导，图像法直接"看"。人脑对视觉模式的处理带宽远高于符号推理带宽——温度曲线、导航地图的存在都是对这条认知规律的工程化。全局拓扑性质（几个零点、几个极值）在图像上是"一眼事实"，在解析式里是"推理结论"。

追问：为什么表格法的"离散"不可替代?

现实中很多函数本来就只有离散观测点——每日营业额只在打烊后产生一个数。两记录点之间没有"记录在案的值"，连续插值是模型假设不是事实；表格的离散不是缺陷，是对真实信息结构的忠实（数据只在记录时点存在）。

升维·三件可迁移的思维工具

工具一：确定性映射思维。研究任何依赖关系，先问三件事——输入集合是什么（定义域）、法则是否唯一确定（一致性）、输出落在哪（值域预估）。这三问是建模的第一道工序。更深一层：函数把"关系"从描述升格为对象——函数可以被代入、复合、求导、积分，**"装置本身成为新的操作原料"，这是数学抽象层级的第一次大跃迁**。

工具二：表示与对象分离。函数是那个"装置"，三种表示是它的三种投影——**换表示不换对象**。这是抽象化的重要一课：不要把载体当成本体。可迁移动作：面对任何数据形态（公式/表/图）先问"它表示的对象是什么"，再问"这个表示丢掉了什么信息"——公式丢直观、表格丢中间点、图像丢精确值，**信息损失清单化，是使用任何数据前的第一道检查**。

工具三：分而治之+全局校验。复杂对象按区间切开后逐段处理（每段都是熟面孔——一次函数/二次函数/常数），但处理完必须回到全局做三件事：接缝合法（不重不漏）、整体最值（跨段比较）、整体单调性（衔接校验）。任何"分状态/分阶段/分场景"的系统（课程表的时段安排、运动的分段配速）都可以用"分段+接缝检查"的框架分析与验证。分段函数训练的正是"整体与部分"的辩证——**装置是一个（整体身份），法则是多套（局部实现）**；"一与多"的相容，正是函数概念成熟度的试金石。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——$y=x^0$（$x\neq0$）与$y=1$为什么是同一个函数，而$y=x$与$y=(\sqrt{x})^2$不是?

第一步·先说结论（同一函数=三要素全同：定义域、对应关系、值域——x^0与1三要素完全重合；$y=x$与$(\sqrt{x})^2$定义域不同，R对$[0,+\infty)$）→第二步·再说为什么（函数身份由"谁能进＋怎么算"共同决定，与字母长相、表达式形式无关——化简前先问定义域）→第三步·举个例子（$f(t)=t^2$与$f(x)=x^2$是同一个函数——字母是马甲不是身份；⚠简化边界：册内三要素判定即可，映射与等价的公理化语言不展开）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"表达式一样就是同一个函数"（漏查定义域）或"字母换了就是新函数"（把马甲当身份）。正确讲法必须守住三**要素两把尺＋化简先问域**。两处错误分别可溯易错卡卡①与卡④。

卡壳路由：卡在"三要素判定"→回正文三要素节；卡在"分段函数求值"→回正文分段函数节＋例6/易错卡卡⑤；卡在"抽象函数求解析式"→回正文求法节＋例3；卡在"图像读信息"→回正文表示法节＋例5。

本节串联图

上游：第1章集合（定义域值域都是集合，函数概念直接踩在集合上）＋1.5全称量词（定义"任意"二字=∀）＋2.3二次函数（分段各段的配方武器）＋初中"变量说"函数经历（本节升格为"对应说"）

本节：3.1 函数的概念及其表示 = 定义三承重墙（任意/唯一/确定）＋三要素与f(x)读法（域先行）＋同一函数两查（定义域+法则）＋三种表示法（解析式/表格/图像三说明书+竖直线检验）＋分段函数（不重不漏铁律

+四标准动作）＋求解析式三件套（代入/换元/方程组）

平行：|x|=√(x²)（"同一函数判定"一节正例=分段函数"可合并解析式"例）；阶梯电价/计费题（"分段函数"一节现实来源=3.4建模预演）

下游：3.2单调性与奇偶性（函数的两大行为属性，定义法踩着"任意性"纪律走；含参分段单调=本节接缝不塌陷×3.2定义法三步）→4.1-4.5指数函数与对数函数（第四章·对数真数>0预告落地；反函数=边界三预告落地；零点存在定理踩着"零点=x轴交点"概念）→3.4函数建模（分段计费/增长比较，本节三件套直接上岗）

边界：随机性出界（随机变量入口）；定义域外无言说权（外推=编造）；唯一≠可逆；拟合插值都是假设；"有定义""连续""单调"三件事各是各的门

3.2 # 【队2·数学·3.2】函数的基本性质（v2规格重制）

课时开篇页

本节知识点清单：单调性定义（区间上任意两点"输入大输出大/小"，三承重墙逐词拆解）·定义法证明三步流水线（任取/作差变形/定号）·"任取"与特例检验的分水岭·定号定不下来=单调区间边界（x^2+1案例）·单调性是区间属性（单调区间禁止∪连接）·跨区间脱f非法（先归位再脱）·最值定义两闸门（封顶$\forall x\ f(x)\leqslant M$＋取到$\exists x_0\ f(x_0)=M$）·上界≠最大值·单调+闭区间=端点最值·奇偶性定义（$f(-x)=\pm f(x)$）·判定两步（定义域对称资格赛→恒等式正赛）·奇函数f(0)=0条件版（域含0才谈）·结构定理②（偶镜像/奇保持·一半研究换全域）·既奇又偶唯一零函数·f(−x)代换常数项不变号·挖洞破坏对称·偶函数f(|x|)翻译·奇函数翻值比较·脱f三关卡·"不能比"是合法答案

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 用定义法三步流水线证明一个函数在给定区间上的单调性，每一步写明"任取/作差/定号"，定号依据链一步不缺
2. 判断奇偶性先查定义域对称再验f(−x)=±f(x)，能识破"解析式满足但定义域不对称"的假奇偶（挖洞型/x^2在[−1,2]型）
3. 用单调性+奇偶性接力解不等式：偶函数一次翻译f(|x|)，奇函数先翻值再同侧比；脱f前过三关卡（域先行/同区间/保号或反号）
4. 用最值定义两闸门写出最大值/最小值，并说清"f(x)<1在(0,1)内恒成立"为什么1不是最大值（上界没取到）

难点预警（3条，说话式）：

- **单调性是"区间属性"，不是"全局属性"**：f(x)=1/x在(−∞,0)和(0,+∞)各自递减，但取$x_1=-1<x_2=1$，$f(-1)=-1<f(1)=1$，"递减"当场破产——两个递减区间用"∪"连起来写=直接错，这是定义层的硬边界，不是书写偏好
- **"任取"是证明的命根子**：挑两个特殊值验证=特例检验不是证明（无穷多个点挑几个，说服力为零）；定义法证明不写"任取$x_1<x_2$"，证明就不成立——勤奋地验特例，伪装不了严谨
- **奇偶判定先过资格赛**：f(−x)要有意义才能谈等式——解析式再"像偶函数"，定义域不关于原点对称就一步终止判非奇非偶；先查域再算式，顺序不可换，顺序错全白费

前置依赖：3.1函数概念（单调性是函数的"行为属性"——先有装置再谈行为；分段函数接缝不塌陷=本节三分条件的上游）；2.2不等式性质（作差变形的每一步都是不等式推理）；2.3二次函数（x^2+1定号案例与对称轴直

观）；1.5全称量词（定义里的"任意"=∀；最值定义②的"存在"=∃）；初中图像经验（升降直观——本节升格为代数判据）。

速览卡

问题	答案		
这节是什么	给函数装上"行为描述系统"：单调性管纵向（输入大，输出跟着大/小），最值管顶点（输出封顶/兜底），奇偶性管横向（输入变号，输出对称/反号）。三大性质全部由不等式/等式逐词锁死，图像直观降级为辅助——"看起来上升"从此要被证明或证伪		
为什么重要	全卷函数线的核心引擎：单调性是"用局部排序信息换取全局结构信息"的标准范式（比大小/最值/解不等式脱f全靠它）；奇偶性是"研究一半得全部"的对称杠杆；两者接力是选填中高档+大题综合问的主战场。后续幂函数、指数对数、三角的一切性质题，都是本节判法的换对象重跑		
怎么考	考频：高｜单调性与奇偶性综合为选填主力+大题常客。考位：①定义法证明单调性（大题标准动作）②抽象函数比大小与解不等式（脱f三关卡）③含参单调求参（对称轴型/接缝型）④奇偶判定含定义域陷阱（选填基础位）⑤奇偶×单调联动（f(	x	)翻译/翻值比较）⑥最值与值域。真题锚：2024年新高考Ⅰ卷·单选6与多选10；2022年新高考Ⅰ卷·第7题与第12题

正文

单调性：把"上升下降"写成可检验的条文

结论先行：**单调递增=在某个区间上"输入越大，输出越大"——一句话把图像的"上升"翻译成可检验的代数判据**。

为什么需要它？单调性是函数给你的第一份"预测能力"。知道f在某区间递增，你就免费获得三类信息：不用计算就知道f(3.7)>f(3.6)（排序即比较）；知道f(x)=2在区间内至多一个解（输出重复=破坏保序）；知道最值必落在区间端点（增量保序，最大只能到头）。没有单调性，函数在区间内的行为只能逐点硬算——一个函数有无穷多个点，算不完。它是"用局部排序信息换取全局结构信息"的标准范式，也是后续一切最值问题、比较大小、解不等式（用单调性脱f）的底层引擎。

定义（以递增为例）：设函数f的定义域为I，区间D⊆I。若$\forall x_1,x_2\in D$，当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)<f(x_2)$，则f在D上单调递增，D叫单调递增区间。递减定义镜像替换（$f(x_1)>f(x_2)$）。

逐词拆解——定义里的每个词都是承重墙：

- **"$\forall x_1,x_2\in D$"**——区间内任意取两点，无一例外（无穷验证的代数化：不许挑样本，挑样本就是特例检验不是证明）；
- **"$x_1<x_2$"**——输入端先排序；
- **"$f(x_1)<f(x_2)$"**——输出端保序。

◎辅助理解｜趋势的语言。说"这学期月考成绩在回升"，严格的数学版就是成绩函数P在考试序列上单调递增——"任取两次考试$t_1<t_2$，都有$P(t_1)<P(t_2)$"。注意"任取"：抽查三对都涨就宣布趋势，样本外立刻打脸（这正是定义里∀的分量）；"在哪个区间递增"对应"趋势覆盖哪段考试范围"——区间边界外判断失效。

定义法证明三步流水线（必须完整走完，一步不能省）：

- **第一步取值**：在D上任取$x_1<x_2$（"任取"二字是与特例检验的分水岭）；

- **第二步作差变形**：算$f(x_1)-f(x_2)$，目标是因式分解成"符号明确因子的乘积"（如$(x_1-x_2)(x_1+x_2)$型——两个因子的符号分别判定）；
- **第三步定号**：逐因子判定符号，得差的符号，下结论。

以"$f(x)=x^2+1$在R上递增"这一尝试命题走一遍：任取$x_1<x_2\to f(x_1)-f(x_2)=(x_1^2+1)-(x_2^2+1)=(x_1-x_2)(x_1+x_2)\to x_1-x_2<0$（第一步的设定）；但$x_1+x_2$符号不定——在R上定不了号！于是只能收窄区间：$[0,+\infty)$上$x_1+x_2>0$，积$<0$，$f(x_1)<f(x_2)$，递增成立；$(-\infty,0]$上$x_1+x_2<0$，积$>0$，递减成立。"定不了号"恰好演示了为什么$x^2+1$在R上不单调——定义不是摆设，它会自己告诉你单调区间的边界在哪（因子符号开始摇摆的位置=单调性切换的位置，与抛物线对称轴共轭）。

【到此记住】单调递增="区间内任取两点，输入大者输出大"；证明三步=任取/作差变形/定号；定号定不下来时收窄区间——"定不了号"的位置就是单调区间的边界。

单调性是区间属性：一条结论只管一段领地

结论先行：**单调性是函数与区间绑定的属性，不是函数的属性——$f(x)=1/x$在$(-\infty,0)$与$(0,+\infty)$上各自递减，两个区间禁止用"∪"连接。**

为什么需要单独一节：这是3.2失分率最高的一条书写红线。$f(x)=1/x$：在$(-\infty,0)$上任取两点，输出保序递减；在$(0,+\infty)$上任取两点，同样递减——但取$x_1=-1<x_2=1$（跨两段），$f(-1)=-1<f(1)=1$，"递减"破产。两段各自成立的结论，合并就不成立。所以单调区间必须分开写："$f(x)=1/x$在$(-\infty,0)$上递减，在$(0,+\infty)$上递减"——用"和"或逗号，不用"∪"。这不是书写规范偏好，是定义层的硬边界：$\forall x_1,x_2\in D$里的x_1,x_2必须在同一个D里取，跨段取点定义根本不覆盖。

同理两条推论：

- **单调结论不外推**——f在D上递增$\not\Rightarrow$f在包含D的更大区间上递增。区间一扩大，"任取"的抽签池就变了，旧验证不再覆盖新池子，要重新验证；
- **跨区间脱f是非法操作**——由$f(x_1)<f(x_2)$反推$x_1<x_2$，合法前提是两点落在f的同一单调递增区间内（口令：**先归位再脱**）。跨段两点，"递增"二字对它们没有发言权。

还有一条防僵化：递增与"弯"不冲突——x^2在$[0,+\infty)$上递增，但先陡后缓是弯的；单调性只锁方向，不锁形状，别用"一路向上的直线感"当判定标准。

【到此记住】单调区间分开写，"和"不用"∪"；结论不出区间、不外推；脱f先验同区间（先归位再脱）；单调≠直。

最值：两道条件锁死的封顶与兜底

结论先行：**最大值M=全函数都≤它（封顶），且必须真的取到它（有人站上去）——两条缺一不可。**

教材定义（逐词）：一般地，设函数$y=f(x)$的定义域为I，如果存在实数M满足：①$\forall x\in I$，都有$f(x)\leqslant M$；②$\exists x_0\in I$，使得$f(x_0)=M$。那么M是$y=f(x)$的最大值。最小值镜像替换（$f(x)\geqslant M$且取到）。

逐词拆解——条件①说M是"封顶线"：谁都超不过它；条件②说封顶线必须"被站上"：真的有点取到M。只满足①的数叫**上界**（封顶的线可以有很多条，取不到），不叫最大值——$f(x)=x^2$在区间$(0,1)$上一切值都<1，但1取不到，f在$(0,1)$上没有最大值。最小值=兜底线+被踩到，缺一同样无效。

单调性与最值的直通桥：f在$[a,b]$上单调递增⇒最小值$f(a)$、最大值$f(b)$（区间端点即最值，两端比较一次到位）；递减镜像。这就是单调性三大免费信息之"最值必落区间端点"的落地——最值问题先问单调性：单调分好段，最值在端点与分段接缝处找（分段情形"每段扫一遍，接缝单独比"回指3.1例7三处比较）。

二次函数示范：$f(x)=x^2$的图象有最低点(0,0)，即$\forall x\in R$都有$f(x)\geqslant f(0)=0$——0是最小值；$f(x)=-x^2$镜像，0是最大值。

常函数特例：f(x)=c没有单调性（严格不等号判定它增减都不满足），但最大值与最小值都是c——"有没有最值"与"有没有单调性"是两件事，别用单调门槛起疑最值存在性。

【到此记住】最大值两闸门=封顶（$\forall x$都有$f(x)\leqslant M$）+取到（$\exists x_0$使$f(x_0)=M$）；上界不等于最大值（取不到的封顶线白搭）；单调+闭区间=端点最值；常函数无单调有最值。

奇偶性：先查资格赛，再算恒等式

结论先行：**偶函数=输入变号输出不变（$f(-x)=f(x)$，图象关于y轴对称）；奇函数=输入变号输出也变号（$f(-x)=-f(x)$，图象关于原点对称）——判定永远两步：先查定义域对称，再验恒等式。**

为什么需要它？对称是最强的信息压缩：f关于y轴对称（偶），研究一半定义域，另一半免费送；f关于原点对称（奇），同样买一送一。没有奇偶性判据，每个函数都要全域研究；有了它，工作量直接砍半。而且对称性自带"结构检验"功能：你推出的解析式若连对称性都对不上（题干说偶函数，你解出的式子不对称），说明推导有错——它是函数的X光：一束对称光打进去，结构毛病立刻现形。

定义逐词拆解（偶函数）：设f定义域为I，若$\forall x\in I$，都有$-x\in I$，且$f(-x)=f(x)$，则f是偶函数。奇函数定义镜像替换为$f(-x)=-f(x)$。

- **"$\forall x\in I$都有$-x\in I$"**——定义域关于原点对称是前置门槛（不是装饰）：x在定义域内而−x不在，f(−x)根本无意义，奇偶性无从谈起——所以判奇偶的第一动作永远是查定义域，次序不可颠倒；
- **"$f(-x)=f(x)$（或$=-f(x)$）"**——对定义域内每个x恒成立，又是全称量词：验一个x等于没验。

◎辅助理解｜对称即信息。剪纸的轴对称：沿中轴线对折，两翼完全重合——剪好一半，整张就定了（偶函数：知道x>0的一半，x<0的一半由$f(-x)=f(x)$自动生成，不是推测是锁定）。风车的中心对称：绕中心旋转180°与自身重合（奇函数：两翼互为相反数，$f(-x)=-f(x)$把一侧锁定到另一侧）。对称关系由定义等式锁死——这就是"知道一边免查另一边"的杠杆来源。

判定流程两步（固定清单）：

- **第一步，查定义域是否关于原点对称**——不对称直接宣布"非奇非偶"，第二步都不用走；
- **第二步，算$f(-x)$并与$f(x)$比对**——相等=偶；相反=奇；都不是=非奇非偶。

代入示例：$f(x)=x^3+x$，$f(-x)=(-x)^3+(-x)=-x^3-x=-(x^3+x)=-f(x)$，奇。$f(x)=x^2+1/x$：定义域$\{x|x\neq 0\}$关于原点对称√；$f(-x)=x^2-1/x$，与f(x)、−f(x)都比不出关系，非奇非偶。

符号处理细节：f(−x)代换时只有含x的项变号，常数项不动——$f(x)=x^3-1$，则$f(-x)=-x^3-1$（−1不变号）$\neq-(x^3-1)=-x^3+1$，故x^3-1非奇非偶。逐项过符号，常数项永远不变。

两个结构定理（用途极大）：

- **定理①（条件版）**：奇函数**若在x=0处有定义**，则f(0)=0——代入x=0：$f(0)=-f(0)$，移项即得。注意前提：$f(x)=1/x$是奇函数但定义域不含0，无所谓过不过原点。有$f(0)\Rightarrow f(0)=0$，不是$f(0)=0$恒成立（条件结构再上岗）；
- **定理②（一半研究换全域）**：偶函数单调性关于y轴镜像（x>0递增则x<0递减），奇函数单调性关于原点保持（x>0递增则x<0也递增）。

既奇又偶：能且只能是$f(x)=0$（定义域关于原点对称时）——同时满足两定义$\Longrightarrow f(x)=-f(x)\Longrightarrow f(x)=0$。平凡情形，考的是"唯一性"本身。

【到此记住】判定两步=域对称资格赛+恒等式正赛，顺序不可换；f(−x)代换逐项过号，常数项不动；奇函数过原点是有条件的（域含0才谈）；偶镜像/奇保持（定理②）。

奇偶×单调联动：一半研究换全域

结论先行：**奇偶性管"两半区域怎么映射"（对称信息），单调性管"区域内怎么排序"——两者接力，才能把负区间的比较问题翻到正区间解决。**

结构定理②展开成动作清单：

- **偶函数+x>0递增$\Longrightarrow$x<0递减**（镜像：离y轴越远值越大）；
- **奇函数+x>0递增$\Longrightarrow$x<0也递增**（保持：两侧一起涨，且$f(-x)=-f(x)$跨符号翻值）。

核心技巧**f(|x|)翻译**：偶函数的值只依赖点到原点的距离——$f(x)<f(y)\Longleftrightarrow f(|x|)<f(|y|)\Longleftrightarrow |x|<|y|$（在偶+右半轴递增时）。函数不等式一次翻译成绝对值不等式，省去左右分类讨论。奇函数跨符号：$f(-2)$与$f(1)$比较，先翻值$f(-2)=-f(2)$，再在同侧比$f(2)$与$f(1)$。

脱f全流程（$f(x+1)<f(2x)$型三关卡）：

- **①定义域先行**——括号内整体落在f的定义域内（两层约束取交，回指3.1例8动作）；
- **②同区间归位**——两点必须落在同一单调区间（偶函数先用$f(|x|)$化归）；
- **③脱f**——增则保号（$x+1<2x$），减则反号。

"能比吗"型问题：题设信息不够时，"不能比"是合法答案——但要构造反例证明"两种结果都可能"（例5第(2)问全套动作），说不出反例的"不能比"只是放弃。

抽象函数预告：题目只给运算性质不给解析式（如f满足$f(x+y)=f(x)+f(y)$，称"加性"条件），配$f(1)$可推$f(nx)=nf(x)$——单调性/奇偶性证明的素材库（进阶层，本册不展开）。

【到此记住】偶+右增$\Longleftrightarrow f(x)<f(y)$即$|x|<|y|$；奇跨符号先翻值再同侧比；脱f三关卡=域先行/同区间/保号或反号；"不能比"要反例撑腰。

适用边界：四条国境线

结论先行：**每条性质都有它生效的前提——越过前提使用结论，结论本身就是错的。**

- **边界一：单调性绑区间**。单调结论只在声明的区间内有效；单调区间书写禁止∪连接；结论不外推、脱f不跨段（"单调性是区间属性"一节全节展开）。
- **边界二：奇偶性绑对称域**。定义域不关于原点对称，奇偶性不适用——$f(x)=x^2$在$[-1,2]$上无奇偶性可言；$\sqrt{(9-x^2)}/(x+1)$（$x\neq -1$挖洞）解析式再"像偶"也直接非奇非偶；$\sqrt{(x-2)}+\sqrt{(2-x)}$定义域$\{2\}$，非奇非偶。
- **边界三：目测不是判定**。"图像看着对称"只能提出猜想，判定必须走代数流程（定义域+$f(-x)$恒等式）；对称轴不在原点的对称（如$(x-1)^2$关于$x=1$对称）不是奇偶性——奇偶性绑定原点，是一般对称性里最特殊的两条（对称轴=y轴/对称中心=原点），特殊才可计算。
- **边界四：工具的阶段边界**。本册单调性判定唯一合法工具=定义法（且对"能因式分解定号"的解析式才高效——$x+\sin x$型卡壳等导数）；导数与极小值点是选择性必修二的工具，届时判定效率升级，但"定义先于工具"的顺序不能反。先预告一句：$f(x)=2^x$无奇偶，$f(x)=2^x+2^{-x}$是偶函数——"造偶"是第四章的常用技巧，平移会破坏奇偶（本段就地展开）。

【到此记住】单调绑区间/奇偶绑对称域/目测不是判定/本册只用定义法（导数是下一幕）。

高考考位与真题锚

结论先行：**本节考位=引擎位：选填1-2题+大题综合问（性质线），与3.1概念线合占函数章大题第一问的半壁江山——"证明基本功+信息接力"是两大考核点。**

- **定义法证明单调性**：三步流水线缺步扣分——"任取"不写=证明不成立；单调区间用"和"连接，写∪直接错（例1/例2全套动作）。真题锚：2022年新高考Ⅰ卷·第7题。
- **抽象函数比大小与解不等式**：f(x+1)<f(2x)型——脱f+定义域双重约束，选填中高档（例6/例7流程）。
- **含参数单调**：二次函数对称轴与区间相对位置（轴定区间动）；分段函数接缝三分条件（左段查+右段查+接缝左值≤右值，例7）。真题锚：2024年新高考Ⅰ卷·单选6。
- **奇偶性判定**：含定义域陷阱的选填——挖洞型/常数项变号型/定义域{2}型（例3/例4）。
- **奇偶+单调综合**：对称与单调信息接力反解参数/求最值/解不等式，大题中高档常客（例5/例6）。真题锚：2024年新高考Ⅰ卷·多选10；2022年新高考Ⅰ卷·第12题。
- **f(0)=0或f(−x)=±f(x)建立方程求参数**：结构定理①的代数应用（待定系数进，条件结构出）。

【到此记住】大题综合问（单调证明+奇偶联动）+选填中高档（脱f三关卡）+选填基础位（奇偶判定含陷阱）；真题锚四条。

经典例题

例1【教材·标准】定义法证明x+1/x递增：三步流水线的标准示范

【题干】 根据定义证明函数$y=x+1/x$在区间$(1,+\infty)$上单调递增。

【解答】 证明：任取$x_1,x_2\in(1,+\infty)$，且$x_1<x_2$，则
$y_1-y_2=(x_1+1/x_1)-(x_2+1/x_2)=(x_1-x_2)+(1/x_1-1/x_2)=(x_1-x_2)-(x_1-x_2)/(x_1x_2)=(x_1-x_2)\cdot(x_1x_2-1)/(x_1x_2)$。
由$x_1,x_2\in(1,+\infty)$，得$x_1>1$，$x_2>1$。所以$x_1x_2>1$，$x_1x_2-1>0$。又由$x_1<x_2$，得$x_1-x_2<0$。于是
$(x_1-x_2)\cdot(x_1x_2-1)/(x_1x_2)<0$，即$y_1<y_2$。
所以，函数$y=x+1/x$在区间$(1,+\infty)$上单调递增。

【怎么想到的】 触发点——"根据定义证明"五个字直接点名三步流水线，没有猜测成分，考的就是流程完整性；作差后的第一反应是"凑因子乘积"，x_1-x_2是天然因子，剩余部分通分再分解，目标=每个因子可独立定号。岔路排除：最险的岔路是通分后直接写"$x_1x_2-1>0$"却忘了交代$x_1x_2>1$怎么来的——"由$x_1,x_2\in(1,+\infty)$得$x_1x_2>1$"这句看似啰嗦，砍掉它就是跳步扣分（定号必须有依据，依据必须是题设推出来的不等式性质）；另一条死路是先"猜"递增再验证两点$f(2)<f(3)$——特例检验冒充证明，定义里∀二字直接判死。卡壳预判：多数人卡在通分后的符号整理——$1/x_1-1/x_2=(x_2-x_1)/(x_1x_2)$，分子出现$x_2-x_1$要提负号变回$x_1-x_2$，符号一乱全盘乱；对策是作差后先"同幂对齐"（$x_1-x_2$与$1/x_1-1/x_2$分开写），再统一提$(x_1-x_2)$，每步只做一个符号决定。外行连接：这题像安检流程——每件行李（每个因子）都要有独立的放行依据（符号来源），任何一件说不清来源就整体不过（结论不下）。带走这一句：**定义法证明=三步流水线，"任取"开工、因子定号收工，依据链一步不缺。**

【定级】 教材·标准｜定义法三步的标准示范——大题证明题的书写模板

例2【标准·精进】x+1/x的双区间判定：乘正因子清分母的定号技巧

【题干】 判断$f(x)=x+1/x$在$(0,1)$与$(1,+\infty)$上的单调性。

【解答】 任取$0<x_1<x_2<1$：$f(x_1)-f(x_2)=(x_1-x_2)+(1/x_1-1/x_2)=(x_1-x_2)\cdot(x_1x_2-1)/(x_1x_2)$。
在$(0,1)$上：$0<x_1x_2<1$，故$x_1x_2-1<0$，$x_1-x_2<0$，$x_1x_2>0$——两负一正，积>0，$f(x_1)>f(x_2)$，递减。
在$(1,+\infty)$上：$x_1x_2>1$，故$x_1x_2-1>0$，$x_1-x_2<0$，$x_1x_2>0$——一负两正，积<0，$f(x_1)<f(x_2)$，递增。
结论：f在$(0,1)$上递减，在$(1,+\infty)$上递增（两段分开写）。带走这一句：此函数是"定号技巧"的最好教材——乘x_1x_2正因子把分母清掉，剩余符号判定全落在大小关系上；同一函数不同区间结论相反，再次验证"单调性绑定区间"。

【怎么想到的】 触发点——看到$x+1/x$的"和结构"，作差后两块分开处理是本能路线，难点预判在$1/x_1-1/x_2$的通分；"分母是x_1x_2"提示乘正因子（$x_1x_2>0$在两区间内恒成立）——与解分式不等式"乘正数保号"是同一动作。岔路排除：有同学会把两区间一起算，发现x_1x_2定不了号（要同时面对$0<x_1x_2<1$与$x_1x_2>1$两种情况）就写"单调性不确定"——死因是忘了区间就是用来给x_1x_2定号的：先看区间再定号，不是脱离区间硬算；另一条岔路是答案写"在$(0,1)\cup(1,+\infty)\cdots$"——刚学的∪红线当场踩雷。卡壳预判：最容易断在"为什么要分区间"这一步想不到——总觉得一个函数一个答案；断点原因是没意识到x_1x_2的大小正是区间信息，$(0,1)$与$(1,+\infty)$的分界点$x=1$恰好是$x_1x_2=1$的位置（也是函数的最小值点），区间切开=让定号因子变得可判。外行连接：像同一条"用时越短排名越高"的规则，在"10秒组"和"1分钟组"里各排各的榜——规则没变，是数据范围决定了谁能跟谁比；一句话带走：**定号卡壳时回头看区间——区间就是给你定号用的**。

【定级】 标准·精进｜定号技巧与区间讨论的双料训练——抽象比大小的通用底层

例3【教材·保底】奇偶四连：判定两步的入口示范

【题干】 判断下列函数的奇偶性：(1)$f(x)=x^4$；(2)$f(x)=x^5$；(3)$f(x)=x+1/x$；(4)$f(x)=1/x^2$。

【解答】 (1)定义域为R。$\forall x\in R$，都有$-x\in R$，且$f(-x)=(-x)^4=x^4=f(x)$，所以$f(x)=x^4$为偶函数。
(2)定义域为R。$\forall x\in R$，都有$-x\in R$，且$f(-x)=(-x)^5=-x^5=-f(x)$，所以$f(x)=x^5$为奇函数。
(3)定义域为$\{x|x\neq0\}$。$\forall x\in\{x|x\neq0\}$，都有$-x\in\{x|x\neq0\}$，且$f(-x)=-x-1/x=-(x+1/x)=-f(x)$，所以$f(x)=x+1/x$为奇函数。
(4)定义域为$\{x|x\neq0\}$。$\forall x\in\{x|x\neq0\}$，都有$-x\in\{x|x\neq0\}$，且$f(-x)=(-1/x)^2=1/x^2=f(x)$，所以$f(x)=1/x^2$为偶函数。
教材注记：奇偶性是函数在定义域上的整体性质，判断函数的奇偶性应先明确它的定义域。

【怎么想到的】 触发点——四连题是判定两步流程的重复训练，(1)(2)先立"幂指数的奇偶决定函数奇偶"的模式感（负偶次幂x^4偶/奇次幂x^5奇），(3)(4)才是真考点：定义域不再是R。岔路排除：(3)(4)都带分母，有人会先入为主说"分式函数定义域怪"就不敢下结论——实际上$x\neq0$关于原点对称，资格赛直接过；另一条岔路是(4)把$(-1/x)^2$的符号算错——平方吞掉负号，偶性由此而来，负号在平方里消失要形成条件反射。卡壳预判：卡点在(3)的$f(-x)$变形——$(-x)-1/(-x)$若写成$x+1/x$（忘变号）就错判偶函数；断点原因是"$-x$整体代入"没执行：含x的项分子分母同时变号；对策=逐项过符号（含x项全变号，常数项不动）。外行连接：判定奇偶像查证件——先查"有没有参赛资格"（定义域对称），再核"言行是否一致"（恒等式）；资格不合格，表现再像也白搭。带走这一句：**先域后式，逐项过号**。

【定级】 教材·保底｜判定两步流程的入口示范——(3)(4)是定义域非R的标准案例

例4【标准·精进】挖洞函数判定：资格赛一步终止

【题干】 判断$f(x)=\sqrt{(9-x^2)}/(x+1)$的奇偶性。

【解答】 第一步，定义域：$9-x^2\geqslant0\Longrightarrow-3\leqslant x\leqslant3$，且$x+1\neq0\Longrightarrow x\neq-1$——定义域为$[-3,-1)\cup(-1,3]$。
第二步，对称检查：$-1\in$定义域但$1\in$定义域——定义域关于原点不对称。

结论：非奇非偶，一步终止。带走这一句：对称性检查是第一道闸，不对称直接出局——本题若跳过对称检查去算f(−x)，会白做三行；x≠−1的"挖洞"破坏了对称——挖洞位置也要对称。

【怎么想到的】 触发点——看到$\sqrt{(9-x^2)}$立刻挂出"被开方数非负"的约束，看到分母x+1立刻挂出"≠0"的牌子——两个约束一个都不能漏；判奇偶的流程图第一步永远=定义域。岔路排除：最大的岔路是"解析式长得像偶函数"（分子$\sqrt{(9-x^2)}$本身是偶函数成分），直接代f(−x)比对发现"既不等于f(x)也不等于−f(x)"，答"非奇非偶"——答案对了过程错了：它没走资格赛，靠"算不出来"蒙对结论，遇到"挖洞但对称"的变式（分母改成x^2+1型）就会错判；正确姿势=先域后式，域不对称时第二步根本不执行。卡壳预判：卡点在定义域的区间书写——[−3,3]与x≠−1合成[−3,−1)∪(−1,3]，端点开闭常错（−3与3是闭的、−1是开的）；断点原因是根号给闭端点、分母给开洞，两种约束的开闭属性不同，合并时要逐个核对。外行连接：像检查运动员参赛资格——先验"报名表合不合规"（定义域对称），再看"成绩达不达标"（恒等式）；报名表不合格，比赛直接不用比。带走这一句：**挖洞位置也要对称，资格赛不过直接出局**。

【定级】 标准·精进｜定义域前置的头号陷阱题——资格赛意识的钉子案例

例5【标准·精进】奇函数跨符号比较：翻值与信息边界

【题干】 奇函数f(x)在[1,4]上单调递减，最小值−6（在x=4处取得）。(1)判断f(−2)与f(−1)哪个大；(2)f(−2)与f(1)能比吗?

【解答】 (1)翻到正区间：f(−2)=−f(2)，f(−1)=−f(1)。f在[1,4]递减$\Longrightarrow$f(2)<f(1)$\Longrightarrow$−f(2)>−f(1)$\Longrightarrow$f(−2)>f(−1)——两个负区间的值，翻转后在同一正区间用单调性比，可判定。
(2)不能比。f(−2)=−f(2)，而f(2)的符号题设没给：递减+最小值−6只锁定f(4)=−6这一个端点，f(1)取正取负都行——取f(1)=−3（正半轴用g(x)=−x−2，递减到g(4)=−6√）与f(1)=1（正半轴递减且始终为正同样可构造√）都满足全部题设，f(1)不唯一$\Longrightarrow$f(−2)与f(1)大小不定。

【怎么想到的】 触发点——"奇函数"三个字=翻值通行证f(−x)=−f(x)（域不含0时f(0)=0用不上，例3的(3)同型），负区间的信息全部可翻到正区间；第(1)问是定理②保持性+翻值的标准接力。岔路排除：第(2)问的岔路是硬比——有人会想"−2<1所以f(−2)>f(1)"，死因是单调性只在自己的区间里有效：递减区间是[1,4]（以及由保持性覆盖的[−4,−1]），−2与1分属两段，"递减"对跨段两点根本没有发言权（先归位再脱）；另一条岔路是承认"不能比"但说不出理由——不能比必须构造反例证明"两种结果都可能"，说不出构造=理由不完整。卡壳预判：卡点在(2)的"构造反例"——学生默认题目必有唯一答案，不敢接受"不能比"；断点原因是没意识到"题设信息边界"这个概念：递减+端点最小值只钉死f(4)=−6，区间内部其他点的值是自由的（只要保持递减），能自由就能构造出两种大小关系。外行连接：像只知道"某同学下半年成绩逐月下滑、12月垫底"，要判断"他6月和隔壁班第一名谁强"——下滑趋势只约束下半年内部，6月那个点本身的高低没有信息，答案是"不知道"；带走这一句：**翻值是杠杆，但杠杆也有够不着的点——信息边界之外，"不能比"是答案不是失败**。

【定级】 标准·精进｜对称翻值+信息边界的双料训练——"能比吗"型问题的标准动作

例6【标准·精进】偶函数解不等式：f(|x|)一次翻译到位

【题干】 偶函数f(x)在[0,+∞)上单调递增，f(2a−1)<f(a+2)，求a的取值范围。

【解答】 偶函数+右半轴递增$\Longrightarrow$f(x)<f(y)$\Longleftrightarrow$f(|x|)<f(|y|)$\Longleftrightarrow$|x|<|y|（把函数不等式翻译成绝对值不等式）。于是|2a−1|<|a+2|。两边非负，平方去绝对值：$(2a-1)^2<(a+2)^2\Longrightarrow 4a^2-4a+1<a^2+4a+4\Longrightarrow 3a^2-8a-3<0\Longrightarrow(3a+1)(a-3)<0\Longrightarrow -1/3<a<3$。
方法论：偶函数+递增$\Longleftrightarrow$"f(x)<f(y)即|x|<|y|"——省去左右分类讨论，一次翻译到位。

【怎么想到的】 触发点——"偶函数+f括号里都是代数式"的组合，条件反射调出f(|x|)翻译：偶函数把任意符号的点压回绝对值，再由右半轴递增把"比函数值"降维成"比绝对值"——两步压缩后不等式只剩代数结构。岔

路排除：最笨的岔路是分四类讨论（2a−1与a+2的正负组合）——能做但工程量翻倍且每类还要验定义域；死因不是错，是没调用定理②的压缩能力；另一条岔路是忘平方合法性——|A|<|B|两边都非负才能平方，直接去绝对值写"2a−1<a+2"就丢解了。卡壳预判：卡点在"为什么f(|x|)<f(|y|)成立"——需要确认−|x|与|x|同在定义域且偶函数保值；断点原因是定理②没内化：偶函数的值只依赖点到原点的距离，|x|就是那个距离，翻译的本质是"值看距离不看方向"。外行连接：两栋楼比高度不用关心各自在城市的东西哪侧——高度只看"离地面多高"；偶函数就是把所有"位置"折算成"离原点多远"，距离一比大小立判。带走这一句：**偶函数比较=f(|x|)翻译，函数不等式变绝对值不等式**。

【定级】 标准·精进｜f(|x|)翻译的标准示范——偶函数解不等式的最短路径

例7【进阶】分段单调三分条件：接缝不等号方向是灵魂

【题干】 已知函数$f(x)=-x^2-2ax-a$（$x<0$），$f(x)=e^x+\ln(x+1)$（$x\geqslant 0$），在R上单调递增，则a的取值范围是：(A)$(-\infty,0]$　(B)$[-1,0]$　(C)$[-1,1]$　(D)$[0,+\infty)$

【解答】 右段$e^x+\ln(x+1)$在$[0,+\infty)$上恒增；左段开口向下抛物线在$(-\infty,0]$上递增，需对称轴$x=-a$在区间左侧，即$a\leqslant 0$；接点需左值≤右值：左段在0处的天花板（左段式代入$x=0$）$=-a$，右段起点$f(0)=1$，需$-a\leqslant 1$，得$a\geqslant -1$。综上$-1\leqslant a\leqslant 0$，选B。

（预告句：右段$e^x+\ln(x+1)$的递增性，严格证明用到导数——选择性必修二工具，本册按考纲口径直接使用该结论（严格证明在选择性必修二）；本题主考"分段单调三分条件"的结构，与3.1难点预警的"接缝不塌陷"同源。）

【怎么想到的】 触发点——"分段函数+在R上递增"=条件反射列出三分条件：左段自己增/右段自己增/接缝处左值≤右值（3.1的"逐段递增≠整体递增"在这里正式上岗）。岔路排除：最大岔路是漏接缝条件——只查左段对称轴$a\leqslant 0$就选A；死因：左段最高爬到$-a$（左段天花板），右段从$f(0)=1$起步，若$-a>1$（$a<-1$），x从负跨到0时函数值"塌"一下，R上递增破产；另一条岔路是接缝不等号方向写反（左值≤右值写成≥）——增函数的接缝要求"爬完的高度不超过下一段的起点"，方向感要绑定图像。卡壳预判：卡点在"左段天花板"的取值——左段定义域$x<0$不含0，凭什么算出$-a$？断点原因是"天花板"概念没建立：递增函数左段的最高值是左段式无限靠近右端点处的值，高中口径直接代入左段解析式取$x=0$（$-a$），严格版本后续补——先记住"左段天花板=左式代入临界点的值"。外行连接：像检查一条登山路线全程不下降——不仅要每段山路各自上坡，还要检查换段平台"上一段终点不高于下一段起点"；少查任何一个平台，路线就可能"下台阶"。带走这一句：**分段单调=三分条件，接缝不等号方向是灵魂**。

【定级】 进阶｜分段单调求参三分条件（真题：2024年新高考Ⅰ卷·单选6）

例8【进阶】三次函数性质五项核：陌生工具不挡熟工具得分

【题干】 设函数$f(x)=(x-1)^2(x-4)$，则：(A)$x=3$是$f(x)$的极小值点　(B)当$0<x<1$时，$f(x)<f(x^2)$　(C)当$1<x<2$时，$-4<f(2x-1)<0$　(D)当$-1<x<0$时，$f(2-x)>f(x)$

【解答】 先算结构：$f(x)=(x-1)^2(x-4)$，展开判单调区间——$f(x)$在$(-\infty,1)$递增、$(1,3)$递减、$(3,+\infty)$递增（导数符号表$f'(x)=3(x-1)(x-3)$，见预告句），$f(1)=0$，$f(2)=-2$，$f(3)=-4$。

A✔：$x=3$处由减转增，为极小值点；B✘：f在$(0,1)$递增且$x^2<x$，$\Longrightarrow f(x^2)<f(x)$，与选项方向相反；C✔：$x\in(1,2)\Longrightarrow 2x-1\in(1,3)$，$f$在$(1,3)$递减且$f(1)=0$、$f(3)=-4$，值域$(-4,0)\Longrightarrow -4<f(2x-1)<0$成立；D✔：直接作差——$f(2-x)-f(x)=(x-1)^2(2-x-4)-(x-1)^2(x-4)=(x-1)^2[(-2-x)-(x-4)]=2(x-1)^2(1-x)>0$（$x\in(-1,0)$时$(1-x)>0$、$(x-1)^2>0$），成立。综上ACD。

（预告句：导数f'与"极小值点"是选择性必修二工具——本题按官方判法记录；B/C/D三项的内核全部是本节工具：B=同侧单调保序，C=复合代入先算范围再卡值域边界，D=作差定号；A项记结论，工具升格后自证。）

【怎么想到的】 触发点——三次函数"零点1与4+多项性质五连"，先立草图（(1,4)内函数值负、x=3附近最低）再逐项核；A项走导数符号表，B/C/D全是本节单调性+代换的区间翻译。岔路排除：B项岔路是"0<x<1上$x^2<x$，两个点都在递增段，$f(x^2)<f(x)$"——推导没错，但选项说的是$f(x)<f(x^2)$，方向恰好背反——"推出结论"与"选项陈述"没对齐就打勾，是多选题的头号丢分动作；D项最险的岔路是分别算$f(2-x)$与$f(x)$再比——工程量大且两次代换易错，正解=作差后提取公因子$(x-1)^2$，剩余部分一步定号。卡壳预判：卡点在C项的"复合压缩"——$2x-1\in(1,3)$的范围要现算（$x\in(1,2)$代入），然后对照f在(1,3)的单调性与两端值；断点原因是"复合代入先算范围"这个前置动作被跳过，直接猜值域；对策=范围先行：先报$2x-1$落在哪，再报f在那段怎么走，最后卡边界。外行连接：像五位裁判独立打分——A裁判用专业仪器（导数），B/C/D裁判只用卷尺和镜子（单调性/代换/作差）；仪器裁判的分歧不影响你先拿走卷尺裁判的分数。带走这一句：**多选题逐项独立判，别让A项的陌生工具吓退B/C/D的三分可得**。

【定级】 进阶｜三次函数性质综合（真题：2024年新高考Ⅰ卷·多选10）

易错卡（本节最高频6张）

卡① 单调区间用"∪"连接

项目	内容
症状	写"f(x)=1/x在$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$上递减"——两段递减被合并成一个"全域递减"
错因	单调性是区间属性：$\forall x_1,x_2\in D$中的两点必须在同一区间内；跨段取点反例（$-1<1$但$f(-1)=-1<f(1)=1$）直接推翻"并集上递减"
维持机制	"两段都是递减"的直觉被自动合并成一个印象；∪的集合语义（并=合并成一个大集合）没有激活——合并后"任取"的抽签池变了
钉死	单调区间书写用"和"或逗号分隔，不用∪——这是定义层硬边界，不是书写规范。不修会怎样：含参单调讨论题里按∪合并=讨论逻辑错位，大题整问报废；月考实录此类书写普遍扣2-5分

卡② 挑特殊值"验证"单调性

项目	内容
症状	算$f(1)<f(2)$、$f(2)<f(3)$两组就宣布"递增得证"
错因	定义是∀（任意两点）不是∃（存在两点）——特例再多也是样本；无穷验证的代数化要求"任取"，任取就是不给例外留门
维持机制	特殊值好算好想，"多验几个"的勤奋感伪装成严谨性；"无穷个点验不完"的焦虑被"验了几个"的完成感覆盖
钉死	证明必须走"任取→作差→定号"三步，缺一步即不合格；"验证"只能用于猜想阶段（先猜后证）。不修会怎样：大题证明题不写"任取$x_1<x_2$"+区间标注=证明不成立，步骤分直接扣

卡③ 奇偶判定跳过定义域检查

项目	内容
症状	先算$f(-x)$，代完恒等式才（或者根本不）看定义域；x^2在$[-1,2]$上被判"偶函数"
错因	$f(-x)$要有意义才能谈等式——定义域关于原点对称是资格赛；代数变形是"看得见的动作"，定义域检查是"看不见的关卡"，操作型步骤天然抢跑
维持机制	"解析式长得像偶函数"的视觉印象先入为主；查域无动作感（不像代换有笔头输出），容易被跳过
钉死	口诀"先看定义域，再算$f(-x)$"——不对称直接非奇非偶终止；挖洞函数挖洞位置也要对称。不修会怎样：三角函数（对称性代数化的下一站）定义域全R天然过资格赛，但限定区间的三角题必须先查对称——顺序错全白费

卡④ "奇函数过原点"当无条件定理用

项目	内容
症状	证奇函数必写f(0)=0；看到奇函数图象不过原点就断言"判错了"
错因	结构定理①有前提"若在x=0处有定义"——有f(0)⇒f(0)=0（条件结构），不是f(0)=0恒成立；f(x)=1/x是奇函数但定义域不含0
维持机制	"过原点"的图像印象太强（教材配图多是过原点的幂函数），前提被图像覆盖
钉死	条件结构再上岗——先问"0在不在定义域"，在才谈f(0)=0；快判口令"域含0过原点，域不含0无所谓"

卡⑤ 跨符号比较不先翻译

项目	内容		
症状	偶函数题直接比f(−2)与f(3)；奇函数题翻值后把"−f(2)"的负号丢掉，或拿单调性硬跨两段比		
错因	对称信息不调用=分类讨论的苦工白做（偶：先化\	·\	；奇：先翻值到同侧）；翻值f(−x)=−f(x)是"值变号"，与"单调保序"是两个动作，混用即错；跨段单调本就不适用
维持机制	"比较大小"的肌肉记忆直接上，"先化同区间"的翻译意识没有形成；负号处理是纸面高频事故点		
钉死	跨符号比较两步走：①奇偶翻译（偶化\	·\	/奇翻值）②同区间单调定序——顺序不可反。不修会怎样：选填中高档的函数比大小/解不等式题集体失守

卡⑥ 最值只封顶、不验"取到"

项目	内容
症状	求最大值只证f(x)≤M就收工；f(x)=x^2在(0,1)上写"最大值趋近1"
错因	最大值两闸门=封顶（∀x都有f(x)≤M）+取到（∃x_0使f(x_0)=M）；只封顶的M是上界不是最大值——x^2在开区间(0,1)内一切值<1但1取不到，没有最大值
维持机制	闭区间端点天然取到最值的经验太顺，开区间/趋近情形的"取不到"意识没有建立
钉死	两闸门逐条验——先问"≤M恒成立吗"，再问"M取到了吗"；开区间+趋近=上界存在而最值没有。不修会怎样：分段函数最值与含参最值题的答案合法性全建立在这两闸门上

应试打法

1. **定义法证明单调性**（大题标准动作）：三步流水线"任取→作差变形→定号"，任取+区间标注必写；定号三招=因式分解成符号明确因子/乘正因子清分母/通分后提公因子——缺步即扣分。真题锚：2022年新高考Ⅰ卷·第7题。
2. **抽象函数比大小与解不等式**（选填中高档）：脱f三关卡=定义域先行（括号整体∈定义域）→同区间归位（偶先化\|·\|、奇先翻值）→保号或反号脱f。真题锚：2022年新高考Ⅰ卷·第12题；2024年新高考Ⅰ卷·单选6。
3. **含参数单调**（选填+大题第一问）：两型——二次函数对称轴与区间相对位置（轴定区间动）；分段函数接缝三分条件（左段查+右段查+接缝左值≤右值）；不等号方向绑定图像。
4. **奇偶判定与运用**（选填基础位）：两步流程图固定执行（域对称资格赛→恒等式正赛）；f(0)=0快筛（域含0时）；挖洞函数先算域；f(−x)代换逐项过号、常数项不动。

5. **奇偶×单调综合**（大题中高档）：结构定理②接力（偶镜像/奇保持）；f(\|x\|)一次翻译；"能比吗"型=信息边界+反例构造（例5/例6全套动作）。
6. **最值与值域**（大题常客）：单调性先行——递增段端点即最值候选，闭区间最值=端点比较，开区间警惕"取不到"（两闸门逐条验）；分段最值三处比较回指3.1例7。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

追问：为什么定义用"任意两点比较"，而不是"图像上升"或"导数为正"？

三条理由各有分量。①"图像上升"是视觉——无法穷举验证、无法精确判定边界（人眼看不出曲线在1.999处是否还在涨），需要代数判据；②"导数为正"是更强的工具，但本阶段没有导数（选择性必修二），且导数为正只是可导函数单调的充分条件而非定义本身——定义必须先于工具，等工具到了再优化判定效率，顺序不能反；③"任意两点比较"是最低成本的无穷验证方案：把无穷多点的问题压成"两点+全称量词"——这正是数学处理无穷的标准套路（之后数列极限的ε-N语言是同构动作）。附：为什么用严格不等号（<）而不用≤？若用≤，常函数在每段都"单调不减"且"单调不增"，"单调"将失去"方向"信息；严格号让"递增/递减/常值"三类互斥，属性才有信息量——这与函数定义排除一对多的逻辑同源：数学定义要保证属性的可区分性。

追问：为什么单调性必须绑定区间？

因为"任取两点"这个动作本身需要划定取点范围。脱离区间谈单调=问"温度高吗"不说在哪测——f(x)=1/x在每个区间段内递减，但整个定义域上取−1<1两点，"递减"当场破产。区间是"任取"的合法抽签池，池子换了，验证范围就换了——属性跟着池子走，不跟着函数走。这也解释了为什么结论不外推：区间扩大=抽签池扩大，旧验证不再覆盖新池子。

追问：为什么偶函数敢"只研究一半"？

因为对称等式把两半锁死了。f(−x)=f(x)意味着x与−x的函数值一一对应且相等——研究x>0的一半，x<0的每个值都由等式自动给出，不是"推测"，是"锁定"。这是对称性作为信息压缩的最纯形态：结构里有冗余（两半相同），冗余就可以被利用（研究成本减半）。顺带说穿"图像看着对称"与"奇偶性"的区别：剪纸还可能关于别的线对称（$(x-1)^2$关于x=1对称），奇偶性只认原点——它是一般对称性里最特殊的两条（对称轴=y轴/对称中心=原点），特殊才可计算，可计算才有定理①②。

升维·三件可迁移的思维工具

工具一：把"看起来显然"翻译成"任意性判据"。单调性是把视觉概念代数化的完整样板：图像"上升"是直观，定义把它翻译成"任意两点保序"的可执行判据——从此"上升"可以被证明或证伪。这是数学严格化的通用手法（之后连续性、光滑性都走同一路线：直觉→任意性判据）。可迁移能力：任何"看起来显然"的性质，追问"能否给出任意性判据"——给不出=你的理解还是视觉级的（"我背熟了"与"我随便抽一段都能默"是两种掌握，后者才有资格上场）。

工具二：属性绑定声明范围。单调性是函数与区间绑定的属性，不是函数的属性——脱离区间谈单调，等于问"温度高吗"不说在哪测。可迁移动作：陈述任何结论时自带范围声明（"这段成绩在回升，数据截止到月考三"；"该结论在样本范围内成立"）——结论的适用域是结论的一部分，砍掉适用域的结论是夸大。"先查前提再谈性质"与"先问定义域"是同一动作家族：任何性质的讨论都有其适用前提。

工具三：对称性=信息压缩。识别出对称结构=拿到免费信息+检验工具。可迁移动作：①面对新对象先扫描对称性——对称的部分不用重复研究（偶函数研究一半送一半）；②对称性当"核对工具"——理论告诉你该对称，实测不对称，则中间必有错（数据、推导或假设三者之一），这是极高效的排错直觉。

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——证明$f(x)=x^2$在$[0,+\infty)$上递增，为什么必须"任意"取$x_1<x_2$，取两个特殊值算一算不行?

第一步·先说结论（单调性是对整段区间的全称承诺——特殊值只验证了两个点，承诺的却是无穷多点）→第二步·再说为什么（定义法三步=设差→定号→下结论，变形每步踩2.1性质清单；"看着上升"是图像直觉，"任取定号"才是逻辑证明——分段函数还有附加义务：接缝不塌陷）→第三步·举个例子（$f(x)=1/x$在$(-\infty,0)$与$(0,+\infty)$各自递减，但整体不递减——取-1与1：$-1<1$却$f(-1)<f(1)$，区间绑定失效的样板；⚠简化边界：导数判单调是选择性必修工具，本册唯一合法判定=定义法）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"图像上升就是增函数"（直觉替证明）或"$f(x_1)<f(x_2)$对任意$x_1<x_2$成立"漏了区间限定（单调绑区间）。正确讲法必须守住**任意性纪律**＋**区间绑定**。两处错误分别可溯易错卡卡①与卡③。

卡壳路由：卡在"定义法三步"→回正文单调性节；卡在"奇偶性判定"→回正文奇偶性节（先验定义域对称再算$f(-x)$）；卡在"含参分段单调"→回正文接缝节＋例9；卡在"最值问题"→回正文最值节（单调性是它的地基）。

本节串联图

上游：3.1函数概念（性质是行为层：先有"装置"再谈行为；分段接缝不塌陷=本节三分条件的上游）＋2.2不等式性质（作差定号每一步都是不等式推理）＋2.3二次函数（x^2+1定号案例与对称轴直观）＋1.5全称量词（"任意"=∀管定义，"存在"=∃管最值定义②）

本节：3.2 函数的基本性质 = 单调性（任意两点保序+定义法三步）＋区间属性（和不用∪/脱f先归位）＋最值（两闸门：封顶+取到）＋奇偶性（资格赛+正赛两步判定）＋结构定理（$f(0)=0$条件版/一半研究换全域）＋联动（$f(|x|)$翻译+翻值比较+脱f三关卡）

平行：二次函数对称轴（$f(-x)=f(x)$在轴两侧成立=偶函数雏形）；反比例函数双曲线（$1/x$=区间属性与并集红线的标准反例库）

下游：3.3幂函数（定义法三步的实习场）＋4.1-4.5指数函数与对数函数（第四章·判法换对象重跑：a^x单调性/对数真数>0定义域前置；2^x+2^{-x}造偶预告）＋3.4函数建模（单调性定最值：费用/用量最优）＋第五章三角函数（奇偶+周期家族；诱导公式=对称性代数化）＋必修二导数（单调性判定效率升级——定义先于工具）

边界：单调结论不出区间；解析式满足≠奇偶成立（域不对称直接出局）；"图像像"不是判定；本册判定唯一合法工具=定义法（导数是下一幕）；"不能比"是合法答案（信息边界）

3.3 # 【队2·数学·3.3】幂函数（补构件）

课时开篇页

本节知识点清单：幂函数定义（形式三查：系数恰为1/底数是自变量/指数是常数）·幂函数与指数函数的镜像区分（变量在底还是在指数）·五个代表函数（$y=x$、x^2、x^3、$x^{(1/2)}$、$x^{(-1)}$）·定义域随α变（$x^{(-1)}$断成两支/$x^{(1/2)}$只有$[0,+\infty)$）·图象恒过$(1,1)$·$\alpha>0$在$(0,+\infty)$递增、$\alpha<0$递减（双曲线渐近线雏形）·奇偶规律（分子

定奇偶、分母偶则断负半轴）·比大小三板斧（同指异底用幂单调性/杂类搭桥0和1/同底异指工具在第四章）·判型陷阱（$y=2x^3$、$y=(x+1)^2$、$y=2^x$都不是幂函数）

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 用形式三查（系数1/底变量/指数常数）判定一个函数是不是幂函数，把$y=2x^3$、$y=(2x)^3$、$y=x^2+1$、$y=2^x$这类"长得像"的全部挡在门外
2. 不画图报出五个代表函数各自的定义域、单调区间与奇偶性（x^(−1)两段各自递减禁∪、x^(1/2)非奇非偶）
3. 用恒过(1,1)与α的正负处理"图象恒过定点""第一象限升降"小题，并用过点条件定出α（f(x)=x^α过$(2,\sqrt{2})$型）
4. 比大小先归类再动手：同指异底直接用幂函数单调性，杂类用1当桥，并能说出"桥为什么要有区分度"

难点预警（3条，说话式）：

- **系数必须恰是1**：$y=2x^3$不是幂函数——它是"2倍的幂函数"，图象与$y=x^3$形状相关但家族不同（$y=x^3$过(1,1)，$y=2x^3$过(1,2)）；形式三查的第一查就是它，看错系数整题报废
- **底和指数谁是变量别混**：$y=x^3$（底x是变量、指数3是常数）是本节主角；反过来$y=3^x$（底3是常数、指数x是变量）是下一章的指数函数——两族形式互为镜像，性质完全不同，镜像混淆是本章第一大坑
- **定义域跟着α走**：x^(−1)在x=0处无定义（图象断成两支），x^(1/2)只在[0,+∞)有定义（负数开不了平方）——"幂函数定义域都是R"是错觉；3.2的"先查域再谈性质"在本节同样生效

前置依赖：3.1函数概念（判型本质是三要素核对）；3.2性质流水线（单调性定义法/奇偶性两步判定——本节在五个新对象上整套重跑）；初中图象经验（正比例、抛物线、立方、双曲线$y=1/x$、根式$\sqrt{x}$——全部升格为代数判定）；2.2不等式性质（比大小的底层依据）。

速览卡

问题	答案
这节是什么	幂函数y=x^α：底数是自变量x、指数是常数α的函数家族。五个代表函数$y=x$、x^2、x^3、x^(1/2)、x^(−1)把"定义域→单调性→奇偶性"性质流水线完整跑一遍，并装好比大小工具箱的第一格
为什么重要	①性质流水线的"实习场"：3.2的判定工具在这里换对象重跑，流水线跑熟了，第四章指数对数就是第三轮重跑；②比大小体系的地基：高考"指对幂比大小"题型里幂函数独立承担"同指异底"一臂，2025年新高考Ⅰ卷单选8即是全体系题（真题锚）；③幂律是描述真实世界的语言（深读区：模型能力随算力幂律提升，双对数坐标下幂函数变直线）
怎么考	考频：低｜高考直接命题罕见，常作函数比大小工具【讲解归纳·经验判断】。考位：①幂函数判型识别（选填基础位，系数/形式陷阱）②同指异底比大小（工具位）③过点定α（待定系数入口）④恒过(1,1)与α符号判断（选填）。真题锚：2025年新高考Ⅰ卷·单选8（指对幂比大小体系题，幂函数为其一臂）

正文

幂函数是什么：形式三查锁定家族

结论先行：**幂函数y=x^α——底数是自变量x、指数是常数α的函数。判定只看形式，三查缺一不可。**

三查清单（固定动作，逐项过）：

- **一查系数**：x的系数必须恰为1——$y=2x^3$出局（$2x^3=2\cdot x^3$是"常数倍"，过(1,2)不过(1,1)）；$y=(1/2)x^3$同样出局；
- **二查底数**：底数必须是自变量本身——$y=(x+1)^2$出局（底是x+1）；$y=(2x)^3=8x^3$出局（化简后系数8≠1）；
- **三查指数**：指数必须是常数——$y=x\cdot 2^x$出局（指数是2^x不是常数）。

为什么需要这个家族：初中已经见过它的五个成员——正比例y=x、抛物线$y=x^2$、立方$y=x^3$、双曲线y=1/x、根式$y=\sqrt{x}$。本节把它们统一在y=x^α一个形式下：初中的"看图说话"升格为3.2流水线的"代数判定"——图象不再是结论的来源，而是结论的检验员。

节首实例（教材以实例族引入）：首例——"如果张红以1元/kg的价格购买了某种蔬菜w kg，那么她需要支付的钱数y=w元"（对应y=x）；其余四例按同一模式生成：正方形面积随边长（$y=a^2$）、立方体体积随棱长（$y=b^3$）、正方形边长随面积（$y=\sqrt{S}$）、固定路程的平均速度随时间（y=1/t）——分别对应指数2、3、1/2、−1【实例清单为讲解归纳补列】。五个实例的公共结构：两个变量中一个是另一个的幂——这就是"家族"的识别特征。

【到此记住】幂函数=底是变量、指数是常数；三查=系数1/底变量/指数常数；$y=3^x$不是幂函数，y=x^(1/3)才是。

与指数函数的镜像区分：底谁主事

结论先行：**$y=x^\alpha$里变量在底（"底主事"），$y=a^x$里变量在指数（"指数主事"）——两族形式互为镜像，判型先问一句"变量在哪"**。

$y=x^3$：每个x都被立方，3是固定的"动作编号"；$y=3^x$：每个x决定"3连乘多少次"，底是固定的"节奏器"。前者增长可控（x翻倍，y翻8倍），后者爆炸式（x翻倍，y平方级放大）——增长阶锦标赛（指数>幂>线性>对数）在3.4开赛，幂函数在锦标赛里拿的是中间名次，完整工具第四章补齐。

◎辅助理解｜两族函数像"主动与被动"的镜像：幂函数是"给输入不断升幂"（x自乘α次），指数函数是"给固定底数连乘可变次"。判型口诀：**底上有x是幂，肩上有x是指数**。

【到此记住】变量在底=幂函数，变量在指数=指数函数；两族不混用，第四章合流前各管各的。

五个代表函数：把性质流水线重跑一遍

结论先行：**五个代表函数各自报出定义域/值域/单调性/奇偶性——流水线动作与3.2完全同款，只是换了对象**。

函数	定义域	值域	单调性	奇偶性
y=x	R	R	R上递增	奇
$y=x^2$	R	[0,+∞)	在[0,+∞)递增，在(−∞,0]递减	偶
$y=x^3$	R	R	R上递增	奇
y=x^(1/2)	[0,+∞)	[0,+∞)	在[0,+∞)递增	非奇非偶（域不对称）
y=x^(−1)	(−∞,0)∪(0,+∞)	(−∞,0)∪(0,+∞)	在(−∞,0)递减，在(0,+∞)递减（禁∪）	奇

三条规律（全部可由流水线现场推导，规律只是速查卡）：

- **恒过(1,1)**：1^α=1对一切α成立——所有幂函数图象在(1,1)握手；过不过(0,0)另说（$y=x/x^2/x^3$/x^(1/2)过，x^(−1)不过）；

- **第一象限升降由α定**：α>0在(0,+∞)递增；α<0在(0,+∞)递减——x^(−1)的双曲线以两坐标轴为渐近线（无限接近永不相交，图象永远到不了坐标轴）；
- **奇偶由α（最简分数p/q）定**：分子奇→奇（x^3、x^(1/3)）；分子偶→偶（x^2、x^(2/3)）；分母偶→负半轴无定义，非奇非偶（x^(1/2)）——口诀**"分子定奇偶，分母偶断半轴"**。

【到此记住】恒过(1,1)；α>0第一象限增、α<0减；分子定奇偶、分母偶断半轴；x^(−1)两段递减禁∪（单调是区间属性，3.2红线在本节继续生效）。

比大小三板斧：幂函数的"工具位"

结论先行：**比大小先归类再动手——同指异底用幂函数单调性，杂类搭桥0和1；上来就硬算是最大的策略错误。**

三板斧清单：

- **同指异底→幂函数单调性**：比较1.7^(2/3)与1.9^(2/3)——同指2/3，y=x^(2/3)在(0,+∞)递增，底大值大；
- **杂类→搭桥0和1**：比较0.7^(1/2)与1.7^(1/3)——指数不同底也不同，两边都比中间量1：0.7^(1/2)<1（0.7<1，y=x^(1/2)递增，0.7^(1/2)<1^(1/2)=1），1.7^(1/3)>1（同理）——1是现成的桥；
- **同底异指数→工具在第四章**：比较1.2^(0.5)与1.2^(0.3)——严格工具是指数函数单调性（下一章上岗），本节只立归类意识，不硬算。

为什么"硬算"是策略错误：无理值手算不出（考试也没有计算器）；比大小的本质不是求值而是**借序**——借单调性、借中间量，把"不知道值"转化为"知道序"。这是本章反复出现的思维动作：3.2借单调脱f，本节借单调比幂，第四章把三族函数全部纳入借序体系。

【到此记住】先归类再动手；同指异底比幂单调，杂类搭桥0和1，同底异指标注"工具在第四章"；比大小=借序，不是硬算。

高考考位与真题锚

结论先行：**本节独立命题考频低，但作为"指对幂比大小"体系的地基常年间接上岗——幂函数单独出题少，嵌入体系出题多。**

- **判型识别**（选填基础位）：形式三查+系数陷阱（$y=2x^3$、y=(x+1)^(1/2)、$y=2^x$挡门外）；
- **恒过定点与α符号**（选填）：图象恒过(1,1)；"第一象限内递减"⟺α<0；
- **过点定α**：f(x)=x^α过$(2,\sqrt{2})$⟹2^α=2^(1/2)⟹α=1/2（同底化→指数相等）；
- **比大小体系的一臂**：同指异底类。体系题总成：2025年新高考Ⅰ卷·单选8（对数公共值参数化+多类比大小联动，指对幂三族同场——真题锚）；
- **衔接预告**：第四章比大小是三板斧的完全体（加指对两族+构造函数）——"同底同指先归类，杂类搭桥0和1"的完整战场在4.2-4.3。

【到此记住】独立命题少、体系嵌入多；本节地基建牢，主战场在第四章合流。

经典例题

例1【自造·保底】形式三查判型：六函数识别

【题干】 下列函数中，哪些是幂函数？(1)y=x^(1/3)；(2)$y=2x^2$；(3)$y=x^2+1$；(4)y=(x−1)^(1/2)；(5)y=x^(−2)；(6)y=x^π。

【解答】 (1)✔系数1、底x、指数1/3为常数——幂函数。(2)✘系数2≠1。(3)✘多了常数项（形式不纯）。(4)✘底是x−1不是x。(5)✔指数−2是常数。(6)✔——π虽是无限不循环小数，但它是确定的常数，三查全过；注意其定义域为(0,+∞)（无理指数在负底数上不定义，严格化在4.1.2）。答案：(1)(5)(6)。

【怎么想到的】 触发点——判型题的唯一动作是形式三查：系数/底/指数逐项过，不猜不画图。岔路排除：(2)(3)最险的岔路是"看着像x^2家族"就想放行——死因是把"图象像"当"家族同"：$y=2x^2$与$y=x^2$在第一象限形状相同（竖直拉伸），但恒过定点立刻分家——x^2过(1,1)，$2x^2$过(1,2)，家族标签错了，(1,1)定点小题就答错；(6)的卡壳是"x^π算不算"——断点原因是把"常数"窄化成"整数/分数"，指数只要是确定的常数就合资格，π过关。卡壳预判：多数人卡在(6)的定义域——负底数对无理指数没有定义（(−8)^(1/3)这种分数指数还能算，无理指数在负数上彻底没有初中口径），本节先按"定义域(0,+∞)"接受，4.1.2补齐工具。外行连接：像查证件——不看长相看栏目，少一栏错一栏都放不了行；x^π的"指数栏"填的是"常数"，合格放行。带走这一句：**判型不猜不画，三查逐项过；π是常数，x^π是幂函数**。

【定级】 自造·保底｜形式三查的入口训练——判型题的标准动作

例2【自造·标准】过点定α：待定系数+双性质汇报

【题干】 已知幂函数f(x)=x^α的图象经过点$(2,\sqrt{2})$。(1)求f(x)的解析式；(2)判断f的奇偶性并说明理由；(3)比较f(3.1)与f(3.2)的大小。

【解答】 (1)代入：2^α=$\sqrt{2}$。同底化：$\sqrt{2}=2^{(1/2)}$，故$2^{\alpha}=2^{(1/2)}$，得α=1/2，f(x)=x^(1/2)=$\sqrt{x}$。（预告句：2^α=2^(1/2)⟹α=1/2用"同底幂相等则指数相等"，其严格依据在4.1指数运算补齐，本节按初中平方根定义口径直接使用。）
(2)定义域[0,+∞)——−x∉定义域（x>0时−x<0不在域内），定义域关于原点不对称，资格赛不过，非奇非偶。
(3)y=x^(1/2)在[0,+∞)递增（α=1/2>0），3.1<3.2⟹f(3.1)<f(3.2)，即$\sqrt{3.1}<\sqrt{3.2}$。

【怎么想到的】 触发点——"过点求解析式"是待定系数的标准岗：单参数家族，一个点一个方程，代入立解。岔路排除：(2)最险的岔路是先算f(−x)=(−x)^(1/2)发现"算不了"，然后写"无法判断"——死因是把"算不了"当答案；正解是把它升格为判定依据：负数不在定义域⟹域不对称⟹非奇非偶——"算不了"必须翻译成定义域语言才有判决力（3.2的"资格赛"纪律）。(3)的岔路是硬按$\sqrt{3.1}$、$\sqrt{3.2}$的数值——数值对了方法分没了；比大小借单调性，不硬算。卡壳预判：卡点在(1)的同底化——$\sqrt{2}$为什么等于2^(1/2)？断点原因是"平方根=1/2次幂"这个初中口径没有激活（$(\sqrt{2})^2=2$即$2^{(1/2)}\cdot 2^{(1/2)}=2$，按分数指数定义正好吻合）；对策=两边同时平方验算：$2^{(2\alpha)}=2\Longrightarrow 2\alpha=1\Longrightarrow\alpha=1/2$，平方是分数指数口径下最稳的验算动作。外行连接：一张底片洗整卷胶卷——家族只留了一个自由度α，一个点恰好把它锁定。带走这一句：**过点定α=同底化+指数相等；"算不了"要翻译成定义域语言**。

【定级】 自造·标准｜待定系数+性质流水线复跑——幂函数中档题的标准型

例3【自造·标准】比大小三连：三板斧逐题上岗

【题干】 比较大小：(1)1.7^(2/3)与1.9^(2/3)；(2)0.7^(1/2)与1.7^(1/3)；(3)0.7^(−1)与1.7^0。

【解答】 (1)同指2/3异底：y=x^(2/3)在(0,+∞)递增（α=2/3>0），1.7<1.9⟹1.7^(2/3)<1.9^(2/3)。
(2)杂类：0.7^(1/2)<1^(1/2)=1（递增，0.7<1），1.7^(1/3)>1^(1/3)=1（递增，1.7>1）——桥1有区分度：0.7^(1/2)<1<1.7^(1/3)。
(3)0.7^(−1)=1/0.7=10/7≈1.43；$1.7^0=1$（初中幂运算：$a^0=1$，a≠0）——0.7^(−1)>1.7^0。（幂函数口径验一遍：y=x^(−1)在(0,+∞)递减，0.7<1⟹0.7^(−1)>1^(−1)=1——与直接算一致。）

【怎么想到的】 触发点——三连题各配一把斧头，先归类别再选工具。(1)同指异底直接幂单调；(2)异底异指，观察"一边底小于1、一边底大于1"⟹自动搭桥1：小于1的底落在1以下，大于1的底落在1以上——1不是随

便挑的桥，它是所有幂函数的公共点(1,1)给的天然分界线；(3)负指数先查底数资格（0.7>0√），"和1比"仍是主路线。岔路排除：(2)最险的岔路是硬算0.7^(1/2)≈0.837、1.7^(1/3)≈1.19——考试没有计算器，方法分归零；另一条岔路是搭桥搭错用0——0.7^(1/2)>0且1.7^(1/3)>0，两边都在0同侧，桥0没有区分度——桥必须"一边在线这边、一边在线那边"才算合格。卡壳预判：卡点在"为什么0.7^(1/2)<1"——断点原因是"和1^α=1比"这步没想到：递增函数里输入比1小，输出就比f(1)小——把"和1比大小"翻译成"和1的函数值比大小"，这是搭桥法的全部秘密。外行连接：三个选手不在一个重量级，直接对打没意义——请裁判（桥）划一条线，谁在线下谁在线上一目了然。带走这一句：**先归类再动手；桥要有区分度——(1,1)是幂函数自带的天然桥**。

【定级】 自造·标准｜三板斧逐题上岗——比大小"借序"思维的标准训练

例4【自造·进阶】双参数幂函数：系数归一+单调筛选

【题干】 已知$f(x)=(m^2-m-1)\cdot x^{(m^2-3m+1)}$是幂函数，且$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增。求$m$的值，写出对应的解析式，并判断其奇偶性。

【解答】 幂函数要求系数恰为1：$m^2-m-1=1\Longrightarrow m^2-m-2=0\Longrightarrow(m-2)(m+1)=0\Longrightarrow m=2$或$m=-1$。
逐个回代验"递增"条件：$m=2$时，指数$m^2-3m+1=4-6+1=-1$，$f(x)=x^{(-1)}$——$\alpha<0$，$(0,+\infty)$上递减，不符合，舍。
$m=-1$时，指数$(-1)^2-3\times(-1)+1=1+3+1=5$，$f(x)=x^5$——$\alpha=5>0$，R上递增√。
奇偶性：定义域R关于原点对称√；$f(-x)=(-x)^5=-x^5=-f(x)$，奇函数。
答案：$m=-1$，$f(x)=x^5$，奇函数。

【怎么想到的】 触发点——"系数×x^指数"双参数结构，幂函数定义直接给出第一条方程（系数=1：形式三查的第一查从"判型动作"升格为"方程来源"，本节定义的第二次上岗）。岔路排除：最大岔路是解出$m=2$或$m=-1$就双答案交卷——死因是把"求m"当终点；题目两个条件（是幂函数+递增）是串联筛选：第一条件筛出候选，第二条件淘汰出局——"条件用尽才收工"与3.1三要素核对同源；另一条岔路是$m=2$的$x^{(-1)}$顺手报"奇函数"——报得对但白报，单调筛选已经把它出局（先筛后报，别给淘汰选手写颁奖词）。卡壳预判：卡点在$m=-1$的指数代入——$(-1)^2-3\times(-1)+1$符号三连易错（平方得+1、$-3m=+3$、+1），合计5；对策=逐项写不心算。外行连接：两轮面试——第一轮查学历（系数=1），第二轮查岗位匹配（递增淘汰$\alpha<0$）；两轮全过才发录取。带走这一句：**双参数幂函数=系数方程筛人+单调条件淘汰，条件逐个用尽再交卷**。

【定级】 自造·进阶｜定义作方程+条件串联筛选——幂函数与待定系数/分类讨论的合流题

易错卡（本节最高频6张）

卡① 系数不是1也当幂函数

项目	内容
症状	见$y=2x^3$、$y=(1/2)x^3+1$图象与幂函数"神似"，判型时放行
错因	形式三查第一查失守：系数必须恰为1——$2x^3$过(1,2)，恒过(1,1)的家族性质对它失效
维持机制	"形状像"覆盖"形式查"：第一象限里$2x^3$与x^3只是竖直拉伸，视觉相似度极高；"查系数"无动作感，天然被跳过
钉死	判型只认形式三查，逐项过。不修会怎样：双参数题里漏"系数=1"这条方程→m漏解→整题报废；恒过定点小题直接答错

卡② 与指数函数镜像混淆

项目	内容
症状	把$y=2^x$当幂函数（"有幂有指数就是幂函数"）；或把$y=x^3$叫"指数是3所以是指数函数"

错因	变量位置没看清：变量在底（$y=x^3$）=幂函数，变量在指数（$y=2^x$）=指数函数——两族性质完全不同（增长阶：指数>幂）
维持机制	两族在"某个局部"长得像（$y=2^x$与$y=x^2$在x=2附近都过4）；名字里都带"幂/指数"二字，标签干扰强
钉死	判型先问"变量在哪"，再过三查。不修会怎样：第四章比大小里两族工具用反（同底异指该用指数函数单调性却去查幂），体系题整题失速

卡③ "幂函数定义域都是R"

项目	内容
症状	对x^(−1)直接判奇偶；对x^(1/2)讨论x<0的函数值
错因	定义域随α变：x^(−1)在x=0无定义（分母为0），x^(1/2)负半轴无定义（负数开不了平方）——只有整数指数才可能全R
维持机制	y=x、x^2、x^3三个"主力成员"定义域恰好都是R，归纳过度成"都=R"；查域无动作感再次被跳过
钉死	先查域再谈性质（3.2资格赛纪律全员适用）。不修会怎样：奇偶判定第一步崩盘——x^(1/2)被判"非奇非偶说不清"，x^(−1)的"域含0才谈f(0)"也接不上

卡④ 恒过(1,1)遗忘或误推广

项目	内容
症状	"图象恒过哪个定点"小题失分；或把(1,1)过度推广成"恒过(0,0)"
错因	1^α=1对一切α成立，但0^α只在α>0时为0、α<0时无定义——过(0,0)不是家族公共性质
维持机制	五个代表里四个过原点（x、x^2、x^3、x^(1/2)），只有x^(−1)不过——多数派覆盖了例外
钉死	家族公共定点只有(1,1)；过不过(0,0)看α正负与定义域。不修会怎样：图象判断题/定点题直接错

卡⑤ 负指数图象画成"过原点的曲线"

项目	内容
症状	y=x^(−1)画成从原点出发的曲线；或把两支画成相交
错因	x=0无定义⟹图象断成两支；两轴是渐近线——无限接近永不相交，图象到不了坐标轴
维持机制	初中双曲线印象模糊，"断两支"与"渐近线"两个概念都没挂上图象；画图靠感觉不靠定义域
钉死	α<0：不过原点、两支、以坐标轴为渐近线。不修会怎样：图象选择题直接错；第四章对数函数（另一族有渐近线的函数）的图象直觉也接不上

卡⑥ 比大小上来就硬算

项目	内容
症状	0.7^(1/2)与1.7^(1/3)比大小，先按计算器（或死算）求近似值
错因	无理值手算不出；没激活"归类→借序→搭桥"路线；搭桥时用0当桥（无区分度）
维持机制	"求值"是小学以来最强的路径依赖；"比大小不必知道值"的借序思维需要主动建立
钉死	归类→借序→桥要有区分度（优先1，借(1,1)分界）。不修会怎样：第四章指对幂体系题每一步都是借序，路径依赖不修=体系题整体失速

应试打法

1. 判型题口诀"系数一、底变量、指常数"，逐项过完再下结论——全程不超过10秒，不猜不画图
2. 过点定α：先同底化（√2=2^(1/2)）再"指数相等"；验算用两边平方，稳且快
3. 比大小三板斧顺序：先看同指还是同底→同指用幂单调→都不是找桥（优先1，(1,1)分界）→同底异指标注"工具在第四章"，不硬算不空耗
4. 双参数题：系数=1是方程，单调性是筛选，奇偶性是汇报——逐条件用尽再交卷，别给淘汰的m写颁奖词
5. 图象题三抓：抓(1,1)定点、抓α正负定第一象限升降、抓定义域定边界（x^(−1)断两支/x^(1/2)只画右半）
6. 时间分配：本节独立大题罕见，把大题时间留给3.2性质线与第四章体系题——本节地基建牢（判型+三板斧+定点）即可，勿过度展开

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

追问一：为什么偏偏选这五个代表函数?

五个成员在"奇偶×单调×定义域"三维里各占一个组合角：$y=x$与$y=x^3$同为奇函数但值域细节不同（x^(−1)型负值分支有无）；$y=x^2$与y=x^(1/2)互为"镜像对"（x^2先减后增且偶，x^(1/2)只增不奇——把x^2的右半支翻上去正好是x^(1/2)关于y=x的对称）；x^(−1)独占"定义域断开+渐近线"形态。五人跑完，"α怎么决定性质"的规律（分子定奇偶/分母偶断半轴/α正负定升降）不是死背而是归纳——选例手法：用最小代表集覆盖最多性质组合。

追问二：幂律为什么是"描述世界的语言"?

幂函数在真实数据里的名字叫**幂律**（power law）：许多"能力/规模"随投入的增长近似幂函数。为什么大家画双对数图？对y=x^α两边取对数：log y=α·log x——在双对数坐标下幂函数变成直线，斜率就是指数α，家族识别一眼完成。"换坐标系让函数家族现形"是建模第一步"定家族"的高级形态（3.4建模四步法预演）。从模型能力随参数/数据/算力的提升（AI缩放定律），到城市规模分布，幂律无处不在——幂函数是你与复杂世界之间最早的一座桥。

追问三：α=0与0^0的边界

α=0时$y=x^0=1$（$x\neq 0$）——形式上是幂函数，实际是常函数：它帮你看清"指数才是性质的开关"（α从0挪到1，图象从水平线变直线）。0^0呢？本课程不定义：0^α在α>0时为0、α<0时无定义，恰好α=0处两头不靠——"幂函数在0处的极限"与"0的0次幂"是两回事，前者是趋近行为、后者是取值约定，本阶段不展开（进阶后回看：它是"约定服务于场景"的典型案例）【讲解归纳·边界】。

升维·可迁移思维工具

工具一：形式三查=家族资格赛。"看起来像"与"是"之间隔着形式审查——判型不查形式，后面所有性质推断都建立在错误家族标签上。可迁移动作：接受任何"归类"前先过资格清单（系数/底/指数三栏逐项核对）——查证件不看长相。

工具二：借序不借值。比大小的本质是借序：借单调性、借中间量、借公共点——不硬算无理值。可迁移动作：面对"算不出但可比"的问题，先找"序的来源"（单调性/中间桥/参照点），把求值问题转化为比较问题。

工具三：最小代表集覆盖。五个函数覆盖性质组合的主要角落。可迁移动作：学新家族先问"最小代表集是哪几个"，用它们把流水线跑一遍，规律自己长出来——不是背出来的。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——$y=x^3$与$y=3^x$长得到底哪不一样，为什么必须分家?

第一步·先说结论（变量在底=幂函数、变量在指数=指数函数——身份由"谁在变"决定）→第二步·再说为什么（x^3是"固定动作立方"逐个施于每个x，3^x是"x指挥3连乘几次"——增长阶锦标赛：指数>幂>线性>对数，两族工具到第四章合流）→第三步·举个例子（比$1.2^{0.5}$与$1.2^{0.3}$：同底异指→借指数函数单调性（第四章上岗），本节先立归类意识不硬算；⚠简化边界：无理指数幂的严格定义在4.1，本节到五代表图象为止）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"幂函数就是指数函数换个写法"（两族混同）或"比大小硬算数值"（比大小的本质是借序不是求值）。正确讲法必须守住**形式三查判型**＋**先归类再借序**。两处错误分别可溯易错卡卡①与卡④。

卡壳路由：卡在"形式三查"→回正文定义节；卡在"五代表图象"→回正文图象节（α正负定升降/恒过(1,1)）；卡在"比大小三板斧"→回正文比大小节＋例题；卡在"渐近线"→回正文α<0节/易错卡卡③。

本节串联图

上游：3.1函数概念（三要素核对=判型底层）＋3.2性质流水线（单调定义法/奇偶两步判定——本节在五个新对象上整套重跑）＋初中五图象（正比例/抛物线/立方/双曲线/根式——升格为代数判定）

本节：3.3 幂函数 = 形式三查（系数1/底变量/指数常数）＋五代表函数（定义域随α走/恒过(1,1)/α正负定升降/分子定奇偶分母偶断半轴）＋比大小三板斧（同指幂单调/杂类搭桥0和1/同底留第四章）

平行：指数函数$y=a^x$（镜像家族：变量在指数，第四章正式登场）；增长阶锦标赛（幂拿中间名次——3.4预演）

下游：第四章比大小体系（4.2-4.3指对幂三族合流——三板斧完全体；2025新高考Ⅰ卷单8体系题）＋4.1.2无理指数幂（x^π定义域(0,+∞)的严格化）＋3.4建模（幂家族识别：平方联动/越涨越慢）＋第五章三角函数（性质流水线第四轮重跑）

边界：系数必须恰为1；定义域随α变（x^(−1)断两支/x^(1/2)断负半轴）；家族公共定点只有(1,1)（(0,0)不恒过）；同底异指比较工具在下一章；高考独立命题少、体系嵌入多

3.4 # 【队2·数学·3.4】函数的应用（一）（v2规格重制）

课时开篇页

本节知识点清单：函数模型（把真实问题翻译成函数、算出答案、再翻译回现实的"出口"）·建模四步法（读题定家族/写解析式带实际约束/解模/验模三问）·家族识别五信号（匀速累加→线性/平方联动→二次/分档切换→分段/每期按固定比例翻→指数型/越涨越慢→对数幂型）·实际约束写进定义域（产量≥0/人数取整/时间非负）·增长阶比较（指数>幂>线性>对数，格点数值表+x=4追平+x=10碾压）·雪球机制（增量继续参与增长 vs 增量放一边不再生息）·验模三问（在定义域内吗/现实上合理吗/敏感吗）·顶点公式在利润最值上岗·固定成本平移曲线不移动顶点·约束截断后端点接棒·整数约束取整后重比·分段计费接缝归属回查·指数模型预告位（计算细节第四章4.1回填）

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 拿到一段现实情境，会跑建模四步法：先问"哪个函数家族在驱动它"，写出带实际约束的解析式，求解后再用验模三问把答案接回现实
2. 面对多个模型，会用格点数值表跑增长阶比较，说清"指数>幂>线性>对数"的排序与"为什么短期看不出来"
3. 解利润最值题时，会把定义域实际约束（销量≥0、件数取整、约束截断）当解题的一部分而不是装饰，顶点出界时会移到端点重比
4. 看到分段计费、行程折线图，能写出分段解析式并说清接缝归属——答案带单位、带回现实含义才算答完

难点预警（3条，说话式）：

- **"数学上对"≠"现实中能用"**：解方程得到的解只保证数学成立；人数必须是整数、时间不能为负、销量不能超过市场容量——验模不是客套步骤，是把数学答案接回现实的质检环节。跳过这步，答案可能精确地错着
- **增长阶的差距短期看不出来**：前几期线性、幂、指数的数值几乎贴在一起（x=4时幂16=指数16追平），到x=10指数才碾压（1024对100）。指望"看前几期数据判断家族"天然不可靠——这是本节最反直觉的一点
- **连续最优解可能取不到**：利润函数顶点在x=3.5，但件数只能取整数——3和4都是候选要重比，四舍五入了事可能恰好错过最优

前置依赖：2.3二次函数（配方/顶点/三查，解模主力）·3.1分段函数（分段建模的载体）·3.2单调性（判断模型增减走向）·初中一次二次应用题经验（本节升格为系统方法）

速览卡

问题	答案
这节是什么	把真实问题翻译成函数、用函数工具算出答案、再把答案翻译回现实——数学的"出口"，前几章所有工具的实战演习。核心是建模四步法+增长阶比较+验模三问
为什么重要	应用大题核心位：本册应用题的主战场，选填1题+大题常客，同时是"数学建模"素养的直接考核载体。家族识别、验模纪律此后每一章建模题都在用
怎么考	考频：中｜分段计费/行程模型为应用题母型【讲解归纳·经验判断】。考位：①一次/二次模型最值（利润类大题，验模步骤是采分点）②分段计费模型（出租车/电价/税阶——接缝归属是暗扣分点）③增长比较与选择（给多个模型+数据表，选家族并说明理由）④指数对数模型（4.2/4.3学完后回填：利滚利/衰减/半衰期，70法则类估算常以选填出现）。真题锚：2020年新高考Ⅰ卷第6题（指数增长建模应用）

正文

函数模型是什么：数学的"出口"

学集合是为了说得清对象，学不等式是为了比得出大小，学二次函数是为了看得出三张面孔——但它们各自为战。真实问题从不说"我是个二次函数"：它只给你一段现象描述（成本随产量怎么变、利息随时间怎么滚、快递费怎么分档）。函数模型训练的就是这个**翻译动作**：从现象中识别"哪个函数家族在驱动它"，写出解析式，用工具求解，再用现实合理性审查答案。没有这个环节，函数只是符号游戏；有了它，函数成为描述世界变化的语言。

建模四步法（每一步都对应一种废件模式，逐一说清）：

第一步·读题定家族（识别增长结构）。变量怎么变？五条识别信号：等量累加（每期加固定量）→线性f(x)=kx+b；面积/平方联动→二次$f(x)=ax^2+bx+c$（注意物理意义锁定a的符号）；分档切换→分段（先问"临界点归属谁"，这是3.1接缝问题在建模里的化身）；每期按固定比例翻→指数型$f(x)=a\cdot b^x$；越涨越慢→对数型或幂型（f(x)=log_a x 或 f(x)=x^α）。

第二步·写解析式：把文字翻译成式子，同时**写下定义域的实际约束**（产量≥0、人数取整、时间非负）。定义域被现实砍掉的部分，后面的解都要在此检验——约束不是装饰，是答案的合法范围。

第三步·解模：调用对应工具——解方程、求最值、解不等式。二次模型的最值就走配方与顶点，每步变形都有不等式与二次函数的工具背书。

第四步·验模与回答：解是否落在定义域内？是否符合现实直觉（人数是整数吗？结果为负合理吗）？敏感吗（参数小变→答案大变=模型脆弱，需说明）？三问过完，答案带单位、带回现实含义，才算答完。

◎ 辅助理解：四步法的日常版——先认路（定家族）、再画地图（写解析式）、然后导航（解模）、最后下车核对路牌（验模）。多数人翻车不在导航，在没核对路牌：算出的"最优产量"是负数都照抄上卷。

【到此记住】建模四步=定家族、写式子（带约束）、解模、验模三问；家族识别先问"加法还是乘法、匀速还是分档"。

增长阶比较：四类模型的长期赛跑

本节的压轴思维：不看某一点的值，看**增长模式的长期赛跑**。取x=1,2,3,4（均匀格点，增量结构可比），四类模型摆一张数值表：

模型	x=1	x=2	x=3	x=4	增量结构
线性f(x)=x	1	2	3	4	每步+1，匀速
幂$f(x)=x^2$	1	4	9	16	增量3,5,7，加速
指数$f(x)=2^x$	2	4	8	16	每步翻倍，加速中的加速
对数$f(x)=\log_2 x$	0	1	1.58	2	增量1,0.58,0.41，递减

读表的三个关键眼位：**x=3时幂短暂领先**（9对8）——别急着下结论；**x=4时指数追平**（16=16）——平局是假象；**x=10时指数碾压**（1024对100）——差距随时间越拉越大。长期排序固定：**指数>幂>线性>对数**，无一例外。

为什么是这个排序？看增量结构：线性每步加常数（增量恒定）；幂每步加"递增的量"（增量本身在长）；指数每步乘固定倍数（增量随基数一起膨胀——增量本身在指数增长）；对数每步的增量按1/x衰减（增量本身在缩）。 ◎ 辅助理解：雪球机制——指数过程的增量像滚雪球，滚到坡底那团雪继续粘新雪（增量继续参与增长）；线性过程的增量像扫成一堆放墙角（加入总量但不再产生新增量）。增量"继续生息"还是"放一边"，就是乘法过程与加法过程的分水岭。

【到此记住】长期赛跑排序指数>幂>线性>对数；x=4追平是假象，x=10才见分晓；识别关键是问"增量是否继续参与增长"。

验模：把数学答案接回现实的质检环节

为什么验模不可省？因为**建模是翻译，翻译必有损耗**：解析式在数学上全域成立，但现实只在一个子区间内有效（价格不可能为负、样本量有限、人数必须取整）。解落在现实区间外=模型失效区的"数学正确答案"——直

接采用，就是把"在走过的范围内插值"当成"朝没走过的方向外推"。数据没到过那里，结论就没有那里的话语权。

验模三问展开：

1. **在定义域内吗？**解出x=−5的最优产量、t=100年的合同期，先看约束——超域的解再漂亮也是废解。
2. **现实上合理吗？**人数是整数吗？利润为负合理吗（可能合理——亏损季，但要说明）？预测值超过市场容量了吗？
3. **敏感吗？**参数小变→答案大变=模型脆弱，需在答案中说明（这一问在开放性建模题中是加分动作）。

◎ 辅助理解："模拟考好≠高考一定好"——模拟卷再准也是历史数据，考纲一变、心态一变，分布就换了；模型同理，历史数据区间内拟合得再好，出了区间就是另一片没有保证的土地。这不是说模型没用，而是说：**声明适用区间，是应用题答案的一部分**。

【到此记住】验模三问=定义域内吗、现实合理吗、敏感吗；内插可以，外推要声明；"数学正确答案"不自动等于"现实可用答案"。

适用边界：建模的五条国境线

①**家族是假设不是事实**：认定"指数型"之前要有证据——机理上是否每期按固定比例？只有数据时先问增量结构。家族识别错误，后续求解再精确也全错：入口错了，步步都错。

②**指数模型不能永续**：现实增长率会被资源与容量压制，长期指数曲线必然弯曲（先快后慢直到饱和——蓄水池快满时进水再猛水位涨得也慢）。指数只是局部时间的近似，只看短期数据就朝百年外推，是最经典的失效场景。

③**数值检验判家族很弱**：前几期指数与幂、线性难分（数值表早期行几乎重合）——家族识别主要靠机理与更长期的数据，不靠前几个点的拟合。

④**分段模型的解可能恰落在接缝上**：计费临界点的答案——含不含临界点由规则原文决定，需回查规则表述，不能凭感觉归属（3.1接缝问题的建模化身）。

⑤**整数约束让"连续最优解"不可达**：$f(x)=-(x-3.5)^2+12.25$的最优在x=3.5，但x必须取整时3和4才是候选——**取整后重比，不能四舍五入了事**。

【到此记住】五条边界=家族靠证据、指数有天花板、前几期判家族弱、接缝回查原文、取整后重比。

高考考位与真题锚

考位：①一次/二次模型最值——利润类应用题大题的主形态，验模步骤是采分点；②分段计费模型——出租车/电价/税阶，接缝归属是暗扣分点；③增长比较与选择——给多个模型+数据表，选家族并说明理由；④指数对数模型——4.2/4.3学完后回填（利滚利/衰减/半衰期，70法则类估算常以选填出现），现在先立"增长阶比较"的框架。

占位：应用大题核心位（本册应用题的主战场），选填1题；本节同时是"数学建模"素养的直接考核载体。

真题锚：2020年新高考Ⅰ卷·第6题——新冠疫情基本再生数R_0的纯指数增长建模应用（指数模型I(t)=e^(rt)，$R_0=1+rT$），考查"从增长机制读出模型结构"。

经典例题

例1【教材·标准】行程分段模型：从速率折线到里程表读数

【题干】 例2 一辆汽车在某段路程中行驶的平均速率v（单位：km/h）与时间t（单位：h）的关系如图3.4-1所示，其中各时段的速率依次为：t∈[0,1)时50，t∈[1,2)时80，t∈[2,3)时90，t∈[3,4)时75，t∈[4,5]时65。（1）求图中阴影部分的面积，并说明所求面积的实际含义；（2）假设这辆汽车的里程表在汽车行驶这段路程前的读数为2004 km，试建立行驶这段路程时汽车里程表读数s（单位：km）与时间t的函数解析式，并画出相应的图象。（人教A版必修第一册·教材例2，原图为速率-时间折线图）

【解答】 分析：当时间t在[0,5]内变化时，对于任意的时刻t都有唯一确定的行驶路程与之相对应。各时间段内速率不同，行驶路程与时间的关系需要分段表述。

（1）阴影部分的面积=50×1+80×1+90×1+75×1+65×1=360。阴影面积表示汽车在这5 h内行驶的路程为360 km。

（2）里程表读数=出发前读数2004+累计路程，逐段累加：

$s=50t+2004$，$0\leqslant t<1$；

$s=80(t-1)+2054$，$1\leqslant t<2$；

$s=90(t-2)+2134$，$2\leqslant t<3$；

$s=75(t-3)+2224$，$3\leqslant t<4$；

$s=65(t-4)+2299$，$4\leqslant t\leqslant 5$。

这个函数的图象如图3.4-2所示：五段折线，斜率依次为50、80、90、75、65（斜率=当段速率），段间接缝处连续（每段起点值=上一段终点值：2054、2134、2224、2299）。

教材注记：本题的解答过程表明，函数图象对分析和理解题意很有帮助。因此，我们要注意提高读图能力。另外，本题用到了分段函数，解决现实问题时经常会用到这类函数。

【怎么想到的】第（1）问的触发信号是"速率-时间图求面积"——面积=速率×时间的累积，矩形一格一格加就是路程；岔路是把面积当成"图上方格纸的格子数"去数——死因是没认出横轴单位是小时、纵轴单位是km/h，两者相乘才是km。第（2）问你可能卡在"每段常数项2054、2134从哪来"——断点是"里程表是累加的"：上一段结束时读数（2054=2004+50）就是下一段的起点，每段解析式="起点读数+当段速率×（t−段起点）"；如果按段独立写s=80t就错了，岔路死因是忘了里程表不会归零。卡壳时的动作：回到定义——s(t)是"累计路程+2004"，逐段算累计即可。一句话带走：**行程分段题的每段常数=上一段的终点读数，累加不断链**。

【定级】 教材·标准｜分段计费/行程模型母型——读图、分段表述、累加结构三件一次到位

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：某自行车骑行者的速度v（km/h）与时间t（h）关系为：t∈[0,1)时15，t∈[1,2)时20，t∈[2,3]时10。求3 h内骑行总路程，并写出累计路程S与t的解析式。（答：总路程45 km；$S=15t$，$0\leqslant t<1$；$S=15+20(t-1)$，$1\leqslant t<2$；$S=35+10(t-2)$，$2\leqslant t\leqslant 3$）

例2【标准·精进】利润最大化三连：顶点上岗、固定成本、约束截断

【题干】 某商品进价40元/件，售价50元/件时每周可卖500件；售价每涨1元，周销量减少10件。（1）售价定多少，周利润最大？（2）若每周另有固定成本2000元，最优售价变吗？最大利润变多少？（3）在（2）基础上加约束"周销量不低于350件"，最优售价还变吗？

【解答】 设售价上涨x元（$x\geqslant 0$）。

（1）单件利润$(50-40+x)=(10+x)$元，周销量$(500-10x)$件，利润$L(x)=(10+x)(500-10x)=-10x^2+400x+5000$（开口向下）。顶点横坐标$x=-400/(2\times(-10))=20$，$L(20)=9000$。验模：$x=20\to$售价70元、销量$500-200=300$

件≥0，合理√。售价70元时周利润最大9000元。

（2）$L(x)=-10x^2+400x+5000-2000=-10x^2+400x+3000$。常数项只上下平移，顶点x=20不变，最大利润7000元——**固定成本平移曲线但不移动顶点**。

（3）销量$(500-10x)\geqslant 350\Longrightarrow x\leqslant 15$。顶点x=20在定义域[0,15]外——**定义域截断后顶点失效，最优移交端点**：$L(15)=-10\times 225+400\times 15+3000=-2250+6000+3000=6750$。L在[0,15]上递增，端点x=15取最大。最优售价65元、最大利润6750元。

【怎么想到的】触发信号是"单价×销量"——立刻写成L(x)=(利润差)×(销量)，展开必是二次函数，顶点公式上岗。最诱人的岔路在第（3）问：算完顶点x=20就写"售价70元"——死因是没先查定义域：约束x≤15把顶点关在门外，这时函数在[0,15]上单调递增（对称轴20在区间右侧），最大值只能出现在左端点x=15；卡壳动作是画一条抛物线把对称轴标出来、再把合法区间罩上去，一眼看出区间在对称轴左边、函数在区间内单调增。第（2）问的易错点是"固定成本会不会影响最优定价"——影响的是利润值不是最优位置（常数项平移），这正是不等式与二次工具的"三查"纪律在建模场景的复用：查开口、查顶点、查定义域。一句话带走：**顶点公式上岗前先报定义域——顶点在界内用顶点，界外用端点**。

【定级】 标准·精进｜考点=二次建模最值+固定成本平移+约束截断端点接棒

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：某纪念品成本8元/件，售价12元/件时每天卖100件；每涨1元销量减10件。售价定多少利润最大？（答：设涨x元，$L(x)=(4+x)(100-10x)=-10x^2+60x+400$，顶点x=3，售价15元、日利润490元）

例3【标准】单利与利滚利：加法过程与乘法过程的30年对决

【题干】 存入10000元，按单利年利率5%与按"利滚利"年利率5%（每年利息并入下一年，继续按同利率计息）分别计息，30年后各自的本息和是多少？差多少？

【解答】 单利（每年利息按初始存入的10000计，加法过程）：$10000\times(1+0.05\times 30)=10000\times 2.5=25000$元。
利滚利（每年利息并入下一年继续计息，乘法过程）：$10000\times 1.05^{30}\approx 10000\times 4.3219\approx 43219$元。
差额约18219元——同样的年利率，**过程结构不同（加法对乘法），30年差约1.7倍**。
核一眼时间轴：利滚利曲线10年才翻到约1.63倍，前10年两条曲线几乎贴着走——差距主要在后面拉开。

【怎么想到的】触发信号是"单利/利滚利"两个词——立刻翻译成过程结构：单利="每年加固定量500"（增量恒定→线性家族），利滚利="每年乘固定比例1.05"（增量继续并入基数→指数家族）。最危险的岔路：看到"5%"就把两种都写成乘法或都写成加法——死因是没把"利息算不算进下一年"这个规则原文读出来，单利利滚利一字之差，家族完全不同。卡壳时回到识别信号：问"每期的增量是恒定值还是恒定比例"。一句话带走：**先判加法还是乘法，再套公式——单利=等差，利滚利=等比**。

【定级】 标准｜考点=单利与利滚利对比（家族识别的价值现场；指数模型的精细计算4.2/4.3回填）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：存入2000元，利滚利年利率3%，10年后本息和约多少？（答：$2000\times 1.03^{10}\approx 2000\times 1.3439\approx 2688$元）

例4【自造·标准】增长阶选型：四天数据能锁定家族吗

【题干】 某饮品店开业后连续4天销量（单位：杯）为：8、15、26、51。（1）仅凭这4天数据，"线性增长"与"指数增长"哪个更可能？（2）能否就此断言该店销量服从指数模型？

【解答】 （1）跑两条判据：
线性判据——一阶差恒定？15−8=7，26−15=11，51−26=25：增量7、11、25在增大，不恒定，排除"标准线性"。
指数判据——一阶比恒定？15/8≈1.88，26/15≈1.73，51/26≈1.96：比值都接近2但不稳定，**初步倾向指数型**

（近似"每期翻倍"机制）。

（2）**不能断言**。理由：增长阶比较的数值表显示，前几期线性、幂、指数的输出几乎重合（x=4时幂16=指数16），几期数据不足以区分家族；4天的比值波动（1.73对1.96）也可能来自开业促销等一次因素。可靠的做法：要么找机理证据（是不是"每位顾客平均带来近2位新客"这类按比例机制），要么再取更长期数据看比值是否稳定在2附近。若第5天销量约100杯（51×1.96），指数倾向显著增强；若第5天骤降到30杯，则"翻倍机制"存疑。

【怎么想到的】触发信号是"给数据选模型"——立刻调出两条流水线：先算一阶差（线性探针），再算一阶比（指数探针）。你可能卡在第（2）问"都算出来接近指数了为什么还不能断言"——断点在"前几期判家族弱"这条适用边界：数值表早期行几乎重合，短期拟合只能给"倾向"不能给"身份"；岔路是拿4个点硬套公式直接预测第30天——死因是把内插当外推，数据没到过那里。卡壳动作是回问"有没有机理证据"，机理比拟合硬。一句话带走：**短期数据只给倾向不给身份——选模型靠机理+长期数据，不靠前几点拟合**。

【定级】 自造·标准｜考点=一阶差/一阶比判家族+适用边界（数值检验判家族弱）落地

易错卡

症状	错因	维持机制	钉死
解出方程直接抄答案上卷，"最优产量=−5件""t=100年"照写不误	把建模当成纯解方程，忘了"写解析式"那一步同时写下的实际约束才是答案的合法范围	"解出来"的完成感覆盖"解合法吗"的追问；平时练习题多为纯数学题，验模习惯从未被强制	答题流程固定加验模三问（在定义域内吗/现实合理吗/敏感吗）；反例：利润题解出售价−10元——价格约束x≥0一票否决
"过去三期每年涨10%，以后每年加同样的量"——把利滚利当单利	没分清"比例还是差额"：比例机制（增量与基数成比例）是乘法过程，差额机制（增量恒定）是加法过程	"涨10%"这个词里"涨"字触发了加法语感；两类题在第一期完全同值（都涨10%），差异从第二期才显形	先问"增量与基数成比例吗"：成比例→指数型$f(x)=a(1+r)^x$；恒定→线性$f(x)=a+rx$。自检：x=1代入，一期后确实增加r%吗
认为增长快的模型从头领先到尾	把长期排序当成了全程排序；没跑过数值表，凭"指数最强"的印象直接外推	数值表的x=3、x=4两行（幂9对指数8、16对16）与直觉相反，没亲手算过就没有体感	跑格点数值表：x=3幂短暂领先、x=4追平、x=10指数碾压；比较必须声明区间与时间尺度
题目数据点多，就上越复杂的模型（二次不充分就三次、分段越碎越"精确"）	以为复杂度=准确度；忽略了模型每加一层复杂度，要伺候的参数就多一层，数据不足时精致反而是累赘（贪多嚼不烂）	"拟合得更好"的表面证据（多一个参数当然贴合已有数据）掩盖了预测力下降	阶段原则：能线性不二次、能二次不分段；反例：4个点拟合三次曲线完美穿过，第5个点却偏出千里——参数越多，每个参数越缺数据支撑
连续最优解x=3.5，直接四舍五入取4了事	没意识到取整改变了问题：整数约束下3和4都是候选，最优在两者中选利润大者	四舍五入是默认习惯，"重比一次"的额外动作从未进流程	口诀"取整后重比，不能四舍五入了事"；反例：连续最优在x=3.5，而f(3)=12、f(4)=11.75——四舍五入取4反而比取3少了0.25
出租车计费"3公里内10元"，行至3.9公里按"3+(3.9−3)×2.4"算出12.16元	没把"不足1公里按1公里计"翻译成向上取整；接缝归属凭感觉	"3公里内10元"读成了"前3公里后按比例"，规则原文里"不足按1公里"被略读	计费题先圈规则原文三处：段边界含不含、段内怎么算、特殊表述（不足取整/封顶）——接缝归属与取整规则是暗扣分点

应试打法

1. **利润/最值大题（二次建模）**：固定四步——设变量并写明实际约束→写目标函数（单价差×销量）→配方/顶点求最值→验模三问+带单位答句。验模与约束讨论是采分点，跳过即扣。
2. **分段计费题**：先圈规则原文三处（段边界/段内规则/取整封顶），再逐段写解析式，代入求值时先判段（"求值先判段"纪律的建模版）；临界点处的答案要点明归属。
3. **增长比较与选择**：给数据表→算一阶差与一阶比→线性判据（差恒定）、指数判据（比恒定）、对数幂判据（增量递减/幂次稳定）→选家族并**说明理由**（机理+数据双证据）；必要时补一张格点数值表展示长期走向。
4. **行程/面积图像建模**：读图先读轴（单位！）→逐段提取速率/状态→面积=累积量、斜率=当段变化率→写分段解析式并核对每段起点接上段终点（累加不断链）。
5. **指数模型题**：现在用"每期翻倍/按比例"的体感识别与半定量比较；精细计算（对数反解年限、半衰期）4.2/4.3回填后升级——遇到"几年翻倍"先用增长阶体感估算量级，防选项量级性错误。
6. **开放性建模题（方案比选）**：陈述"家族假设+依据（机理/数据）→算代表值→声明适用边界（容量、区间、整数约束）→给推荐"——边界声明是这类题的区分度所在。

深读区

> 不读不影响做题，想深究再看。

追问一：这个排序为什么对任意底数、任意次幂都成立？正文给的数值表是特例（2^x对x^2），但排序本身是普遍的。用增量递推看得更清：线性$y=x+1$的增量永远=1，是常数序列；幂$y=x^2$的增量=$(x+1)^2-x^2=2x+1$，是"一次函数序列"（增量本身在匀速增长）；指数$y=2^x$的增量=2^x——**增量恰好等于当前值本身**（每翻一倍，多出来的量=已有的量），是"指数序列"。递推一层就看清全局：幂的增量是"低一阶"的函数（二次的增量是一次、三次的增量是二次），而指数的增量与自身同构——它每一步复制自己再合并，所以任何固定次幂的函数在足够长的时间里都追不上它（幂每升一次也只能让增量"匀速化"一层，指数的增量永远保持指数）。对数同理：$\log_2 x$的增量=$\log_2(x+1)-\log_2 x \approx 1/(x\cdot\ln 2)$，随x增大按1/x缩——增量的增量还是负的。所以排序的本质：**看增量的"家族层次"——增量比自己低阶的（幂对线性）赢增量恒定的，增量与自身同构的（指数）赢一切，增量衰减的（对数）垫底**。4.2学完指数运算后，还可以用"取对数比较"把这场赛跑算得滴水不漏。

追问二：验模的"损耗"具体发生在哪三层？第一层是**单位与量纲**：解析式对任意实数成立，但"件数""年数"天生是特定范围里的量——$x=-5$在式子里合法，在仓库里不存在。第二层是**区间**：模型是用一段区间里的数据/机理立起来的，区间之外没有证据——"在走过的范围内插值"有据可依，"朝没走过的方向外推"是猜（模拟考再准也只覆盖了它考过的题型分布）。第三层是**结构本身**：即使区间内拟合得很好，机制也可能在某个时刻切换（促销结束、容量见顶、规则改版）——历史数据无法证明未来结构不变。三层损耗合起来解释了为什么验模三问缺一不可：定义域问堵住第一层，现实合理性问堵住第二层，敏感性问给第三层装上警报。一句话：**数学计算对"式子"负责，验模对"式子之外的世界"负责**。

升维工具一：增长阶直觉。不看某一点的值，看增长模式的长期赛跑——面对任何增长，先问"加法还是乘法"，再问"乘法的底数稳不稳"：底数大于1的乘法过程，时间站在它那边。这个直觉是长期校准器：别被短期线性拟合骗了，长期锦标赛排序不变。

升维工具二：翻译—求解—审查闭环。数学答案≠现实答案：解析式是翻译产物，验模（定义域/整数性/敏感性）是把数学接回现实的质检环节。可迁移到任何"数据→结论"的工作流：先声明假设（家族），再走流程（求解），最后核对现实（审查）——缺第三步的一切精确计算，都只是"精确地错着"。

趣味件·70法则：利滚利估算的口算版——翻倍时间≈70÷年增长率的百分数。r=7%时约10年翻倍（精确值ln2/ln1.07≈10.2年）。数学内核：$1.07^n\approx 2\Longrightarrow n\approx \ln 2/\ln 1.07$，而$\ln 2\approx 0.693$，故"70/百分数"是$\ln 2\approx 0.693$的百分比口径近似。注意它的成立前提：每期利率恒定——利率随规模变化时（容量刹车），估算失效。这一件的完整计算工具（对数）4.3回填后到手，现在先用"每期乘1.07"的体感理解翻倍为什么约10年：$1.07^{10}\approx 1.967\approx 2$。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——建模四步法里，为什么"写解析式时带上实际约束"比"解出答案"更重要?

第一步·先说结论（数学解是无界的，现实解有边界——产量≥0、人数取整、售价落在允许区间；忘了约束=解了一道"现实中不存在的题"）→第二步·再说为什么（建模=两次翻译：现实→函数→回现实；第二次翻译必须带回"现实检验"——闭区间端点接棒、整数约束取整后重比、分段计费查接缝归属）→第三步·举个例子（利润模型算完顶点x=20不收工——先问"对应售价在不在允许区间"，再问"销量是不是整数"；⚠简化边界：指数模型的计算细节第四章4.1回填，本节先用体感理解增长）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"解方程就是建模"（漏了"回到现实"这半程）或"分段函数一套公式算到底"（接缝归属没查）。正确讲法必须守住**四步法全流程**＋**实际域三查**（约束/整数/接缝）。两处错误分别可溯易错卡卡②与卡④。

卡壳路由：卡在"建模四步"→回正文四步法节；卡在"分段计费"→回正文分段模型节＋例6类；卡在"利润最值"→回正文二次模型节＋例2；卡在"整数约束"→回正文离散约束节。

本节串联图

上游：2.3二次函数（配方/顶点/三查——解模主力）＋3.1分段函数（分段建模载体：计费/行程的接缝纪律）＋3.2单调性（判断模型增减走向）＋初中一次二次应用题经验（本节升格为系统四步法）

本节：3.4 函数的应用（一）= 建模四步法（定家族/写解析式带实际约束/解模/验模三问）＋家族识别五信号（匀速/平方联动/分档/按比例翻/越涨越慢）＋增长阶比较（指数>幂>线性>对数，x=4追平是假象）＋验模三问（定义域/现实/敏感）

平行：3.3幂函数（幂型增长家族成员f(x)=x^α；比大小体系与幂函数性质见3.3）

下游：4.2指数函数（指数模型的计算细节回填：利滚利/衰减）＋4.3对数（半衰期/翻倍期的反解工具）＋4.5函数的应用（二）（零点+二分法=模型求解器的扩展）

边界：家族是假设不是事实（机理证据优先）；指数模型不能永续（容量刹车，长期必弯）；前几期数值判家族弱（机理+长期数据）；分段解可能落接缝（归属回查规则原文）；整数约束取整后重比（不能四舍五入了事）

思维卡 · 先问定义域（函数章·章级汇总）

卡面导语：本章四节的判型口诀是同一个动作的四次现身——先问域，再谈其他。五条心法（源句出自本章正文，括注即节锚）：

先问定义域、任意性纪律、借序不借值、回到现实验模。

1. **先问定义域**——同一函数判定、复合函数求域，第一步都是它（3.1三要素节）
2. **任意性纪律**——单调性是对区间的全称承诺，特殊值验证不了承诺（3.2单调性节）
3. **借序不借值**——比大小的本质是借单调、借中间量，不是硬算（3.3比大小节）
4. **回到现实验模**——数学解≠现实答案，验模三问把答案接回地面（3.4四步法节）
5. **接缝不塌陷**——分段不重不漏＋单调衔接，是前三条的联合考场（3.1分段节×3.2接缝节）

本卡系章级汇总卡：卡面句句源自本包四节正文（括注即节锚），非新增知识。

自测三题（学完再答，答案在册内都能找到）

1. **概念**：y=x与$y=(\sqrt{x})^2$是同一个函数吗？（源=3.1；答：不是——定义域R对$[0,+\infty)$，第一要素不同）
2. **性质**：f(x)=1/x在定义域上单调递减吗？（源=3.2；答：不——各自区间递减但整体不单调，单调绑区间）
3. **应用**：建模解出顶点x=20后还要做哪三查？（源=3.4；答：约束区间内吗/是整数吗/接缝归属对吗）

三题覆盖"问域/绑区间/验现实"三个心法，先答后翻对应节对照。